

Macro con Agentes Heterogeneos. Tarea 1

Fecha de entrega límite: 10 de septiembre de 2021

Ejercicio 1. Modelo Dinámico Simple (40pts) Asuma una economía donde los agentes viven por siempre ($t = 0, 1, 2, \dots$) y dónde solo existen 2 agentes que sólo difieren en su dotación cada período. El agente 1 recibe $\underline{e}$ en los períodos pares $t = 0, 2, 4, \dots$ y 0 en los períodos impares, mientras que el individuo 2 recibe la dotación $\bar{e}$ en los períodos impares y 0 en los pares. Este bien es perecedero, con lo cual lo que no se consume en cada período se pierde.

Asuma que los individuos tienen una función de utilidad logarítmica y que descuenten el futuro a una tasa β . Esta economía es de dotación (no hay producción) y tampoco hay gobierno. Los agentes pueden intercambiar en cada período el bien perecedero que existe en la economía.

Resuelva:

1. Asuma una estructura de mercado de Arrow-Debreu, donde los mercados se abren una sola vez al inicio del período 0, y luego se respetan los contratos firmados en ese momento. Encuentre el consumo para cada individuo en cada período y los precios de la economía.
2. Defina el comercio neto como $x_t = e_t - c_t$, es decir el comercio neto de un individuo en un período es la diferencia entre su dotación y su consumo. Encuentre el comercio neto de cada individuo en cada período.
3. Suponga ahora que aumenta el valor del factor de descuento, es decir que aumenta β , ¿qué cree que pasará con los consumos de cada agente en el tiempo?
4. Suponga ahora que los individuos reciben las mismas dotaciones igual a $\bar{e}$ en los períodos pares y $\underline{e}$ en los impares. ¿qué cree que pasará con los consumos de cada agente en el tiempo? ¿existirá comercio?
5. Suponga ahora una economía donde los agentes reciben la misma dotación $\bar{e}$ en cada período pero descuentan el futuro a distintas tasas, $\beta^1 > \beta^2$, es decir que el agente 1

es más paciente. ¿qué cree que pasará con los consumos de cada agente en el tiempo? ¿existirá comercio?

6. Resuelva los incisos 1 y 2 suponiendo ahora que los mercados son secuenciales, es decir que en cada período se abren los mercados. Los agentes pueden intercambiar un activo, a que otorga una unidad de consumo en el período siguiente. ¿Cómo son los consumos y el comercio en relación al caso de Arrow-Debreu
7. Plantee el problema del planificador social de esta economía suponiendo un peso de α para el agente 1 y de $1 - \alpha$ para el agente 2. Plantee las condiciones de primer orden, y encuentre la ecuación que relaciona los consumos del agente 1 y del agente 2 en función de α . Reemplace el consumo encontrado en el apartado 1 y encuentre el α para el cual la solución del problema del planificador es igual al del equilibrio competitivo.

Ejercicio 2. Modelo Neoclásico de Crecimiento (30 pts) Asuma una economía donde existe un agente que vive infinitos períodos ($t = 0, 1, 2, \dots$). Este agente utiliza capital y trabajo para producir el único bien de esta economía utilizando la siguiente función de producción $F(K, L) = AK^\alpha L^{1-\alpha}$. En cada período el individuo decide cuánto consumir c_t y cuánto invertir en capital K_{t+1} . El capital se deprecia a una tasa δ cada período. El agente maximiza la utilidad a lo largo de su vida $\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln(c_t)$ donde β es el factor de descuento. Asuma que el agente empieza con un nivel de capital k_0 dado. Resuelva:

1. Plantee el problema que tiene que resolver el agente y las condiciones de primer orden.
2. Combine las CPO para encontrar la ecuación que relaciona el consumo en el período t con el consumo en el período $t + 1$. ¿Qué nos dice esta ecuación?
3. Suponga que $\beta = 0.7$, $\alpha = 0.3$ y $\delta = 1$ y un grid de 10. puntos para el capital entre $k \in [0.05, 0.15]$. Encuentre las funciones valor, las decisiones de capital óptima y los consumos para cada punto del grid. Esto lo puede hacer en algún lenguaje de programación o en excel. Asuma que la tolerancia entre las funciones $\max |V_1 - V_0| < 1e^{-5}$. Finalmente realice un gráfico donde tenga en el eje de las x los valores de k en el eje de las y los valores de k' y dibuje la línea de 45 grados y la curva de decisiones óptimas de capital.

Ejercicio 3. Modelo Dinámico con incertidumbre (20pts) Suponga una economía de dotación con 2 agentes, donde la dotación de cada agente $i = 1, 2$, $e^i(s_t)$ depende del estado de la naturaleza s_t . En esta economía en cada período pueden ocurrir 2 estados de la naturaleza $s = \{\text{sol}, \text{lluvia}\}$. Existe una probabilidad de ocurrencia de cada estado $\pi(s_t)$. La función de utilidad que maximizarán los agentes en este caso es $u(c^i) = \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t \in S^t} \beta^t \pi(s^t) U(c_t^i(s^t))$. Suponga que en el período 0 hizo sol $s_0 = \text{sol}$ y que la probabilidad de sol o lluvia en cada período es 0.5. Además suponga que la economía dura 3 períodos

1. Plantee el conjunto de historias posibles en este caso. Recuerde que s_0 es parte de la historia.
2. Plantee el problema que cada agente tendrá que maximizar, suponiendo que sólo existen 3 períodos. Desarrolle cada sumatorio y plantee las condiciones de primer orden.
3. Combine las CPO para encontrar la Ecuación de Euler. ¿Qué nos dice esta ecuación?

Ejercicio 4. Modelo Dinámico con incertidumbre: Valuación de activos (10pts) Considere la economía desarrollada en clase.

1. ¿Cuál es el valor y el rendimiento de un arrow security comprada en el nodo s^t y que paga sólo en el estado $\hat{s}_{t+1}$?
2. ¿Cuál es el valor y el rendimiento de un activo que paga una unidad de consumo sin importar el estado s_{t+1} mañana ?
3. ¿En cuál caso podrá el agente suavizar mejor su consumo, en el caso que existe sólo un activo libre de riesgo o en el caso que existen 2 arrow securities? Justifique su respuesta

Ejercicio 5. Modelo Dinámico con incertidumbre. Bonus (20 pts) Considere una economía con 3 períodos, 0, 1, 2. En la economía viven 2 agentes: 1 y 2. En cada período el clima puede ser *soleado* o *lluvioso* con igual probabilidad. Suponga que en el período 0 el clima es *soleado*. Si el clima es *soleado* el agente 1 recibe $e^1 = 2$ y el agente 2 $e^2 = 1$. Si el clima es *lluvioso* el agente 1 recibe $e^1 = 1$ y el agente 2 $e^2 = 2$. Suponga que la utilidad de cada agente es $U(c) = E \sum_{t=0}^2 \beta^t \ln(c_t)$. Suponga que el agente descuenta el futuro a una tasa $\beta = 0.9$. El bien e que reciben cada período es perecedero. Resuelva:

1. Escriba el conjunto de historias posibles en esta economía
2. Plantee el problema que tienen que resolver estos agentes suponiendo que en cada período existen Arrow securities para cada estado. Es decir los agentes pueden comprar un activo que paga 1 si el clima es soleado y 0 si lluvioso, y otro activo que paga 1 si el clima es lluvioso y 0 si es soleado
3. Encuentre la cantidad consumida por cada individuo en este caso
4. Suponga ahora que en esta economía sólo existe 1 activo en cada período que paga 1 en el próximo período sin importar el clima
5. Compare la utilidad esperada de cada agente en el caso con Arrow securities y en el caso con el activo libre de riesgo. ¿Cuál es mayor?

Tarea N° 1

Ejercicio 1: Modelo Dinámico Simple.

Asumir una economía donde los agentes viven por siempre ($t = 0, 1, 2, \dots$) y donde sólo existen 2 agentes que sólo difieren en su dotación cada período. El agente 1 recibe $\underline{e}$ en los períodos pares $t = 0, 2, 4, \dots$ y 0 en los períodos impares, mientras que el individuo 2 recibe la dotación $\bar{e}$ en los períodos impares y 0 en los pares. Este bien es perecedero, con lo cual lo que no se consume en cada período se pierde.

Asumir que los individuos tienen una función de utilidad logarítmica y que descuentan el futuro a un factor β . Esta economía es de dotación (no hay producción) y tampoco hay gobierno. Los agentes pueden intercambiar, en cada período, el bien perecedero que existe en la economía.

Resolver:

(1) Asumir una estructura de mercado de Arrow-Debreu, donde los mercados se abren una sola vez al inicio del período 0, y luego se respetan los contratos armados en ese momento. Encontrar el consumo para cada individuo en cada período y los precios de la economía.

Agente 1:
$$e_t^1 = \begin{cases} \underline{e}, & t \text{ es par}(0, 2, 4, \dots) \\ 0, & t \text{ es impar}(1, 3, 5, \dots) \end{cases}$$

Agente 2:
$$e_t^2 = \begin{cases} 0, & t \text{ es par}(0, 2, 4, \dots) \\ \bar{e}, & t \text{ es impar}(1, 3, 5, \dots) \end{cases}$$

Utilidad:
$$U(c_t^i) = \ln c_t^i, \text{ donde } i = 1, 2 \text{ y } t = 0, 1, 2, \dots$$

Factor de descuento: β .

Estructura de mercado de Arrow-Debreu:

El problema a resolver es el siguiente:

$$\max_{\{c_t^i\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln c_t^i \quad \text{sujeto a}$$

$$\sum_{t=0}^{\infty} p_t c_t^i \leq \sum_{t=0}^{\infty} p_t e_t^i, \\ c_t^i \geq 0, \forall t.$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln c_t^i - \lambda^i [\sum_{t=0}^{\infty} (p_t c_t^i - p_t e_t^i)].$$

Las condiciones de primer orden son:

$$\mathcal{L}_{c_t^i} = \beta^t \frac{1}{c_t^i} - \lambda^i p_t = 0 \Rightarrow \frac{\beta^t}{c_t^i} = \lambda^i p_t. \quad (1)$$

$$\mathcal{L}_{c_{t+1}^i} = \beta^{t+1} \frac{1}{c_{t+1}^i} - \lambda^i p_{t+1} = 0 \Rightarrow \frac{\beta^{t+1}}{c_{t+1}^i} = \lambda^i p_{t+1}. \quad (2)$$

$$\mathcal{L}_{\lambda^i} = \sum_{t=0}^{\infty} (p_t c_t^i - p_t e_t^i) = 0 \Rightarrow \sum_{t=0}^{\infty} p_t c_t^i = \sum_{t=0}^{\infty} p_t e_t^i. \quad (3)$$

Reemplazando (1) en (2), se obtiene la ecuación de Euler:

$$\begin{aligned} \frac{\beta^t}{c_t^i} &= \frac{p_t}{p_{t+1}} \frac{\beta^{t+1}}{c_{t+1}^i} \\ \frac{1}{c_t^i} &= \frac{p_t}{p_{t+1}} \beta \frac{1}{c_{t+1}^i} \\ \frac{c_{t+1}^i}{\beta c_t^i} &= \frac{p_t}{p_{t+1}}. \end{aligned} \quad (4)$$

Reordenando (4) y sumando para los dos agentes $i=1, 2$, se tiene:

$$p_{t+1} \sum_{i=1}^2 c_{t+1}^i = \beta p_t \sum_{i=1}^2 c_t^i. \quad (5)$$

Además, dada (3), se tiene:

$$p_{t+1} \sum_{i=1}^2 e_{t+1}^i = \beta p_t \sum_{i=1}^2 e_t^i. \quad (5')$$

Entonces, dada (5'), se tiene que:

➤ Si t es par:

$$\begin{aligned} p_{t+1} (0 + \bar{e}) &= \beta p_t (\underline{e} + 0) \\ p_{t+1} \bar{e} &= \beta p_t \underline{e} \\ p_{t+1} &= \beta \frac{\underline{e}}{\bar{e}} p_t \\ p_t &= \beta \frac{\bar{e}}{\underline{e}} p_{t-1}. \end{aligned}$$

➤ Si t es impar:

$$\begin{aligned} p_{t+1} (\underline{e} + 0) &= \beta p_t (0 + \bar{e}) \\ p_{t+1} \underline{e} &= \beta p_t \bar{e} \\ p_{t+1} &= \beta \frac{\bar{e}}{\underline{e}} p_t \\ p_t &= \beta \frac{\underline{e}}{\bar{e}} p_{t-1}. \end{aligned}$$

Entonces, reemplazando los p_t hasta llegar a p_0 , se tiene que:

Si t es par	$\Rightarrow$	$p_t = \beta^t p_0.$	Precio para t par.
Si t es impar	$\Rightarrow$	$p_t = \beta^t \frac{\underline{e}}{\bar{e}} p_0.$	Precio para t impar.

Considerando (4) y utilizando las ecuaciones de precios, se tiene que:

➤ Si t es par:

$$\begin{aligned}\frac{c_t^i}{\beta c_{t-1}^i} &= \frac{p_{t-1}}{p_t} \\ \frac{c_t^i}{\beta c_{t-1}^i} &= \frac{1}{\beta} \frac{\underline{e}}{\bar{e}} \\ c_t^i &= \frac{\underline{e}}{\bar{e}} c_{t-1}^i.\end{aligned}$$

➤ Si t es impar:

$$\begin{aligned}\frac{c_t^i}{\beta c_{t-1}^i} &= \frac{p_{t-1}}{p_t} \\ \frac{c_t^i}{\beta c_{t-1}^i} &= \frac{1}{\beta} \frac{\bar{e}}{\underline{e}} \\ c_t^i &= \frac{\bar{e}}{\underline{e}} c_{t-1}^i.\end{aligned}$$

Entonces, reemplazando los c_t^i hasta llegar a c_0^i , se tiene que:

$$\text{Si } t \text{ es par} \quad \Rightarrow \quad c_t^i = c_0^i.$$

$$\text{Si } t \text{ es impar} \quad \Rightarrow \quad c_t^i = \frac{\bar{e}}{\underline{e}} c_0^i.$$

Considerando el lado izquierdo de la restricción presupuestaria y utilizando las ecuaciones de precios y de consumos, se tiene:

$$\begin{aligned}p_0 c_0^i + p_1 c_1^i + p_2 c_2^i + \dots &= p_0 c_0^i + \beta \frac{\underline{e}}{\bar{e}} p_0 \frac{\bar{e}}{\underline{e}} c_0^i + \beta^2 p_0 c_0^i + \dots \\ p_0 c_0^i + p_1 c_1^i + p_2 c_2^i + \dots &= p_0 c_0^i + \beta p_0 c_0^i + \beta^2 p_0 c_0^i + \dots \\ p_0 c_0^i + p_1 c_1^i + p_2 c_2^i + \dots &= p_0 c_0^i (1 + \beta + \beta^2 + \dots) \\ p_0 c_0^i + p_1 c_1^i + p_2 c_2^i + \dots &= \frac{p_0 c_0^i}{1 - \beta}.\end{aligned}$$

Considerando el lado derecho de la restricción presupuestaria y utilizando las ecuaciones de precios, se tiene que:

➤ Si $i = 1$:

$$\begin{aligned}p_0 e_0^1 + p_1 e_1^1 + p_2 e_2^1 + \dots &= p_0 \underline{e} + 0 + \beta^2 p_0 \underline{e} + \dots \\ p_0 e_0^1 + p_1 e_1^1 + p_2 e_2^1 + \dots &= p_0 \underline{e} (1 + \beta^2 + \dots) \\ p_0 e_0^1 + p_1 e_1^1 + p_2 e_2^1 + \dots &= \frac{p_0 \underline{e}}{1 - \beta^2}.\end{aligned}$$

➤ Si $i = 2$:

$$\begin{aligned}p_0 e_0^2 + p_1 e_1^2 + p_2 e_2^2 + \dots &= 0 + \beta \frac{\underline{e}}{\bar{e}} p_0 \bar{e} + 0 + \dots \\ p_0 e_0^2 + p_1 e_1^2 + p_2 e_2^2 + \dots &= 0 + \beta p_0 \underline{e} + 0 + \dots \\ p_0 e_0^2 + p_1 e_1^2 + p_2 e_2^2 + \dots &= \beta p_0 \underline{e} (1 + \beta^2 + \dots) \\ p_0 e_0^2 + p_1 e_1^2 + p_2 e_2^2 + \dots &= \frac{\beta p_0 \underline{e}}{1 - \beta^2}.\end{aligned}$$

Uniendo el lado izquierdo y el lado derecho de la restricción presupuestaria, se tiene que:

➤ Si $i = 1$:

$$\begin{aligned} p_0 c_0^1 \frac{1}{1-\beta} &= \frac{p_0 \underline{e}}{1-\beta^2} \\ p_0 c_0^1 \frac{1+\beta}{(1-\beta)(1+\beta)} &= \frac{p_0 \underline{e}}{1-\beta^2} \\ p_0 c_0^1 \frac{1+\beta}{1-\beta^2} &= \frac{p_0 \underline{e}}{1-\beta^2} \\ c_0^1 (1+\beta) &= \underline{e} \\ c_0^1 &= \frac{\underline{e}}{1+\beta}. \end{aligned}$$

➤ Si $i = 2$:

$$\begin{aligned} p_0 c_0^2 \frac{1}{1-\beta} &= \frac{\beta p_0 \underline{e}}{1-\beta^2} \\ p_0 c_0^2 \frac{1+\beta}{(1-\beta)(1+\beta)} &= \frac{\beta p_0 \underline{e}}{1-\beta^2} \\ p_0 c_0^2 \frac{1+\beta}{1-\beta^2} &= \frac{\beta p_0 \underline{e}}{1-\beta^2} \\ c_0^2 (1+\beta) &= \beta \underline{e} \\ c_0^2 &= \frac{\beta \underline{e}}{1+\beta}. \end{aligned}$$

Conociendo los c_0^i y dadas las ecuaciones de consumos, se pueden obtener los consumos para cada agente en cada período:

➤ Si $i = 1$:

$$c_t^1 = \frac{\underline{e}}{1+\beta} \text{ (si } t \text{ es par); } c_t^1 = \frac{\bar{e}}{1+\beta} \text{ (si } t \text{ es impar).} \quad \text{Consumo agente 1.}$$

➤ Si $i = 2$:

$$c_t^2 = \frac{\beta \underline{e}}{1+\beta} \text{ (si } t \text{ es par); } c_t^2 = \frac{\beta \bar{e}}{1+\beta} \text{ (si } t \text{ es impar).} \quad \text{Consumo agente 2.}$$

(2) Definir el comercio neto como $x_t = e_t - c_t$, es decir, el comercio neto de un individuo en un período es la diferencia entre su dotación y su consumo. Encontrar el comercio neto de cada individuo en cada período.

En cada período t par, el agente 1 entrega al agente 2:

$$\begin{aligned} x_t^1 &= e_t^1 - c_t^1 \\ x_t^1 &= \underline{e} - \frac{\underline{e}}{1+\beta} \\ x_t^1 &= \underline{e} \left(1 - \frac{1}{1+\beta}\right) \\ x_t^1 &= \underline{e} \frac{1+\beta-1}{1+\beta} \\ x_t^1 &= \frac{\beta \underline{e}}{1+\beta}. \end{aligned}$$

Comercio neto del agente 1.

En cada período t impar, el agente 2 entrega al agente 1:

$$x_t^2 = e_t^2 - c_t^2$$

$$x_t^2 = \bar{e} - \frac{\beta \bar{e}}{1+\beta}$$

$$x_t^2 = \bar{e} \left(1 - \frac{\beta}{1+\beta}\right)$$

$$x_t^2 = \bar{e} \frac{1+\beta-\beta}{1+\beta}$$

$$x_t^2 = \frac{\bar{e}}{1+\beta}.$$

Comercio neto del agente 2.

(3) Suponer, ahora, que aumenta el valor del factor de descuento, es decir, que aumenta β . ¿Qué se cree que pasará con los consumos de cada agente en el tiempo?

Agente 1 (para t par):

$$\frac{\partial c_t^1}{\partial \beta} = \frac{-\underline{e}}{(1+\beta)^2} < 0.$$

Agente 2 (para t impar):

$$\frac{\partial c_t^2}{\partial \beta} = \frac{\bar{e}(1+\beta) - \beta \bar{e}}{(1+\beta)^2}$$

$$\frac{\partial c_t^2}{\partial \beta} = \frac{\bar{e} + \beta \bar{e} - \beta \bar{e}}{(1+\beta)^2}$$

$$\frac{\partial c_t^2}{\partial \beta} = \frac{\bar{e}}{(1+\beta)^2} > 0.$$

Por lo tanto, si aumenta el valor del factor de descuento, es decir, aumenta β , para cada período, el consumo del agente 1 disminuye, en tanto que el consumo del agente 2 aumenta.

(4) Suponer, ahora, que los individuos reciben las mismas dotaciones iguales a $\underline{e}$ en los períodos pares y a $\bar{e}$ en los impares. ¿Qué se cree que pasará con los consumos de cada agente en el tiempo? ¿Existirá comercio?

En este caso, considerando, nuevamente, el lado derecho de la restricción presupuestaria y utilizando la ecuaciones de precios (las cuales no varían), se tiene:

$$p_0 e_0^i + p_1 e_1^i + p_2 e_2^i + \dots = p_0 \underline{e} + \beta \frac{\underline{e}}{\bar{e}} p_0 \bar{e} + \beta^2 p_0 \underline{e} + \dots$$

$$p_0 e_0^i + p_1 e_1^i + p_2 e_2^i + \dots = p_0 \underline{e} + \beta p_0 \bar{e} + \beta^2 p_0 \underline{e} + \dots$$

$$p_0 e_0^i + p_1 e_1^i + p_2 e_2^i + \dots = p_0 \underline{e} (1 + \beta + \beta^2 + \dots)$$

$$p_0 e_0^i + p_1 e_1^i + p_2 e_2^i + \dots = \frac{p_0 \underline{e}}{1-\beta}.$$

Uniendo el lado izquierdo y el lado derecho de la restricción presupuestaria, se tiene:

$$p_0 c_0^i \frac{1}{1-\beta} = \frac{p_0 \underline{e}}{1-\beta}$$

$$c_0^i = \underline{e}.$$

Conociendo los c_0^i y dadas las ecuaciones de consumos (las cuales no varían), se pueden obtener los consumos para cada agente en cada período:

$$\begin{aligned} \text{Si } t \text{ es par} &\Rightarrow c_t^i = \underline{e}. \\ \text{Si } t \text{ es impar} &\Rightarrow c_t^i = \bar{e}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, si los individuos reciben las mismas dotaciones iguales a $\underline{e}$ en los períodos pares y a $\bar{e}$ en los impares, el consumo de cada agente será igual a $\underline{e}$ en los períodos pares y a $\bar{e}$ en los períodos impares. Entonces, dado que, en cada período, sus consumos son iguales a sus dotaciones, no existirá comercio.

(5) Suponer, ahora, una economía donde los agentes reciben la misma dotación $\bar{e}$ en cada período pero descuentan el futuro a distintos factores, $\beta_1 > \beta_2$, es decir, que el agente 1 es más paciente. ¿Qué se cree que pasará con los consumos de cada agente en el tiempo? ¿Existirá comercio?

En este caso, dada (5'), se tiene:

$$\begin{aligned} p_{t+1} (\bar{e} + \bar{e}) &= \beta_i p_t (\bar{e} + \bar{e}) \\ p_{t+1} &= \beta_i p_t \\ p_t &= \beta_i p_{t-1}. \end{aligned}$$

Entonces, reemplazando los p_t hasta llegar a p_0 , se tiene:

$$p_t = \beta_i^t p_0.$$

Precio para cada agente.

Considerando (4) y las ecuaciones de precios, se tiene:

$$\begin{aligned} \frac{c_t^i}{\beta_i c_{t-1}^i} &= \frac{p_{t-1}}{p_t} \\ \frac{c_t^i}{\beta_i c_{t-1}^i} &= \frac{1}{\beta_i} \\ c_t^i &= c_{t-1}^i. \end{aligned}$$

Entonces, reemplazando los c_t^i hasta llegar a c_0^i , se tiene:

$$c_t^i = c_0^i.$$

Considerando el lado izquierdo de la restricción presupuestaria y utilizando las ecuaciones de precios y de consumos, se tiene:

$$\begin{aligned} p_0 c_0^i + p_1 c_1^i + p_2 c_2^i + \dots &= p_0 c_0^i + \beta_i p_0 c_0^i + \beta_i^2 p_0 c_0^i + \dots \\ p_0 c_0^i + p_1 c_1^i + p_2 c_2^i + \dots &= p_0 c_0^i (1 + \beta_i + \beta_i^2 + \dots) \end{aligned}$$

$$p_0 c_0^i + p_1 c_1^i + p_2 c_2^i + \dots = \frac{p_0 c_0^i}{1-\beta_i}.$$

Considerando el lado derecho de la restricción presupuestaria y utilizando las ecuaciones de precios, se tiene:

$$\begin{aligned} p_0 e_0^i + p_1 e_1^i + p_2 e_2^i + \dots &= p_0 \bar{e} + \beta_i p_0 \bar{e} + \beta_i^2 p_0 \bar{e} + \dots \\ p_0 e_0^i + p_1 e_1^i + p_2 e_2^i + \dots &= p_0 \bar{e} (1 + \beta_i + \beta_i^2 + \dots) \\ p_0 e_0^i + p_1 e_1^i + p_2 e_2^i + \dots &= \frac{p_0 \bar{e}}{1-\beta_i}. \end{aligned}$$

Uniendo el lado izquierdo y el lado derecho de la restricción presupuestaria, se tiene:

$$\frac{p_0 c_0^i}{1-\beta_i} = \frac{p_0 \bar{e}}{1-\beta_i}$$

$$c_0^i = \bar{e}.$$

Conociendo los c_0^i y dadas las ecuaciones de consumos, se pueden obtener los consumos para cada agente en cada período:

$$c_t^i = \bar{e}.$$

Consumo de cada agente.

Por lo tanto, en una economía donde los agentes reciben la misma dotación $\bar{e}$ en cada período pero descuentan el futuro a distintos factores, $\beta_1 > \beta_2$, es decir, que el agente 1 es más paciente, el consumo de cada agente será igual a $\bar{e}$ en todos los períodos. Entonces, al igual que en el inciso anterior, dado que, en cada período, sus consumos son iguales a sus dotaciones, no existirá comercio.

(6) Resolver los incisos 1 y 2 suponiendo, ahora, que los mercados son secuenciales, es decir, que, en cada período, se abren los mercados. Los agentes pueden intercambiar un activo a que otorga una unidad de consumo en el período siguiente. ¿Cómo son los consumos y el comercio en relación al caso de Arrow-Debreu?

Estructura de mercado secuencial:

El problema a resolver es el siguiente:

$$\max_{\{c_t^i, a_{t+1}^i\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln c_t^i \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} c_t^i + \frac{a_{t+1}^i}{1+r_{t+1}} &\leq e_t^i + a_t^i, \\ c_t^i &\geq 0, \forall t, \\ a_{t+1}^i &\geq -\bar{A}^i. \end{aligned}$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^{\infty} \{\beta^t \ln c_t^i - \lambda_t [c_t^i + \frac{a_{t+1}^i}{1+r_{t+1}} - e_t^i - a_t^i]\}.$$

Las condiciones de primer orden son:

$$\mathcal{L}_{c_t^i} = \beta^t \frac{1}{c_t^i} - \lambda_t = 0 \Rightarrow \frac{\beta^t}{c_t^i} = \lambda_t. \quad (1)$$

$$\mathcal{L}_{a_{t+1}^i} = \frac{-\lambda_t}{1+r_{t+1}} + \lambda_{t+1} = 0 \Rightarrow \frac{\lambda_t}{1+r_{t+1}} = \lambda_{t+1} \Rightarrow \lambda_t = (1+r_{t+1}) \lambda_{t+1}. \quad (2)$$

$$\mathcal{L}_{\lambda_t} = c_t^i + \frac{a_{t+1}^i}{1+r_{t+1}} - e_t^i - a_t^i = 0 \Rightarrow c_t^i + \frac{a_{t+1}^i}{1+r_{t+1}} = e_t^i + a_t^i. \quad (3)$$

De (1), se tiene:

$$\frac{\beta^{t+1}}{c_{t+1}^i} = \lambda_{t+1}. \quad (1')$$

Reemplazando (1) y (1') en (2), se obtiene la ecuación de Euler:

$$\begin{aligned} \frac{\beta^t}{c_t^i} &= (1+r_{t+1}) \frac{\beta^{t+1}}{c_{t+1}^i} \\ \frac{1}{c_t^i} &= (1+r_{t+1}) \beta \frac{1}{c_{t+1}^i} \\ \frac{c_{t+1}^i}{\beta c_t^i} &= (1+r_{t+1}). \end{aligned} \quad (4)$$

Acá, cabe mostrar la relación entre los precios en el período 0 y los precios en el período t :

- En el período t , se compra una unidad de consumo entregada en el período $t+1$: el precio es $\frac{1}{1+r_{t+1}}$.
- Alternativamente, en el período 0, se compra una unidad de consumo entregada en el período $t+1$: el precio es p_{t+1} .
- Luego, en el período t , se vende esta unidad de consumo entregada en el período t : se gana $\frac{1}{1+r_{t+1}}$.
- Por lo tanto, en el período 0, se puede vender $\frac{1}{1+r_{t+1}}$ unidades de consumo entregadas en el período t al precio p_t : se gana $\frac{p_t}{1+r_{t+1}}$.
- Por no arbitraje: $\frac{p_t}{1+r_{t+1}} = p_{t+1} \Rightarrow \frac{1}{1+r_{t+1}} = \frac{p_{t+1}}{p_t}$.

Por lo tanto, dejando que $(1+r_{t+1}) = \frac{p_t}{p_{t+1}}$, los consumos y el comercio con una estructura de mercado secuencial son iguales a los encontrados con una estructura de mercado de Arrow-Debreu.

(7) Plantear el problema del planificador social de esta economía suponiendo un peso de α para el agente 1 y de $1-\alpha$ para el agente 2. Plantear las condiciones de primer orden y encontrar la ecuación que relaciona los consumos del agente 1 y del agente 2 en función de α . Reemplazar el consumo encontrado en el inciso 1 y encontrar el α para el cual la solución del problema del planificador es igual a la del equilibrio competitivo.

Planificador social:

El problema a resolver es el siguiente:

$$\max_{\{c_t^1, c_t^2\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [\alpha \ln c_t^1 + (1 - \alpha) \ln c_t^2] \quad \text{sujeto a}$$

$$c_t^1 + c_t^2 \leq e_t^1 + e_t^2, \forall t,$$

$$c_t^i \geq 0, \forall t.$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^{\infty} \{\beta^t [\alpha \ln c_t^1 + (1 - \alpha) \ln c_t^2] - \lambda_t [c_t^1 + c_t^2 - e_t^1 - e_t^2]\}.$$

Las condiciones de primer orden son:

$$\mathcal{L}_{c_t^1} = \beta^t \alpha \frac{1}{c_t^1} - \lambda_t = 0 \Rightarrow \frac{\alpha \beta^t}{c_t^1} = \lambda_t. \quad (1)$$

$$\mathcal{L}_{c_t^2} = \beta^t (1 - \alpha) \frac{1}{c_t^2} - \lambda_t = 0 \Rightarrow \frac{(1 - \alpha) \beta^t}{c_t^2} = \lambda_t. \quad (2)$$

$$\mathcal{L}_{\lambda_t} = c_t^1 + c_t^2 - e_t^1 - e_t^2 = 0 \Rightarrow c_t^1 + c_t^2 = e_t^1 + e_t^2. \quad (3)$$

Reemplazando (1) en (2), se tiene:

$$\frac{\alpha \beta^t}{c_t^1} = \frac{(1 - \alpha) \beta^t}{c_t^2}$$

$$c_t^2 = \frac{1 - \alpha}{\alpha} c_t^1. \quad (4)$$

Reemplazando (4) en (3) para $t = 0$, se tiene:

$$c_0^1 + \frac{1 - \alpha}{\alpha} c_0^1 = e_0^1 + e_0^2$$

$$c_0^1 (1 + \frac{1 - \alpha}{\alpha}) = \underline{e} + 0$$

$$c_0^1 \frac{\alpha + 1 - \alpha}{\alpha} = \underline{e}$$

$$\frac{c_0^1}{\alpha} = \underline{e}$$

$$c_0^1 = \alpha \underline{e}. \quad (5)$$

Reemplazando (5) en (4), se tiene:

$$c_0^2 = \frac{1 - \alpha}{\alpha} \alpha \underline{e}$$

$$c_0^2 = (1 - \alpha) \underline{e}. \quad (6)$$

Igualando (5) y (6) con los c_0^i hallados en el inciso (1), se tiene:

$$\alpha \underline{e} = \frac{\underline{e}}{1 + \beta}$$

$$\alpha = \frac{1}{1 + \beta}.$$

$$(1 - \alpha) \underline{e} = \frac{\beta \underline{e}}{1 + \beta}$$

$$(1 - \alpha) = \frac{\beta}{1 + \beta}$$

$$1 - \alpha = \frac{\beta}{1 + \beta}$$

$$\alpha = 1 - \frac{\beta}{1 + \beta}$$

$$\alpha = \frac{1 + \beta - \beta}{1 + \beta}$$

$$\alpha = \frac{1}{1 + \beta}.$$

Por lo tanto, el α para el cual la solución del problema del planificador es igual a la del equilibrio competitivo es $\frac{1}{1 + \beta}$.

Ejercicio 2: Modelo Neoclásico de Crecimiento.

Asumir una economía donde existe un agente que vive infinitos periodos ($t = 0, 1, 2, \dots$). Este agente utiliza capital y trabajo para producir el único bien de esta economía utilizando la siguiente función de producción $F(K, L) = AK^\alpha L^{1-\alpha}$. En cada periodo, el individuo decide cuánto consumir c_t y cuánto invertir en capital K_{t+1} . El capital se deprecia a una tasa δ cada periodo. El agente maximiza la utilidad a lo largo de su vida $\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln c_t$, donde β es el factor de descuento. Asumir que el agente empieza con un nivel de capital k_0 dado. Resolver:

(1) Plantear el problema que tiene que resolver el agente y las condiciones de primer orden.

El problema a resolver es el siguiente:

$$\max_{\{c_t, k_t, l_t\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln c_t \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} F(k_t, l_t) &= c_t + k_{t+1} - (1 - \delta), \\ c_t &\geq 0, k_t \geq 0, 0 \leq l_t \leq 1, \forall t, \\ k_0 &\leq \bar{k}_0. \end{aligned}$$

De la restricción de recursos, dado que no hay ocio ($l_t = 1$), se tiene:

$$\begin{aligned} F(k_t, 1) &= c_t + k_{t+1} - (1 - \delta) \\ F(k_t, 1) + (1 - \delta) &= c_t + k_{t+1} \\ f(k_t) &= c_t + k_{t+1}, \end{aligned}$$

donde $f(k_t) \equiv F(k_t, 1) + (1 - \delta)$.

Entonces, el problema a resolver se transforma en el siguiente:

$$\omega(\bar{k}_0) = \max_{\{k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln[f(k_t) - k_{t+1}] \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} 0 &\leq k_{t+1} \leq f(k_t), \\ k_0 &= \bar{k}_0 > 0 \text{ dado.} \end{aligned}$$

Separando $\omega(\bar{k}_0)$ en la utilidad instantánea y la del periodo siguiente en adelante, se tiene:

$$\begin{aligned} \omega(\bar{k}_0) &= \max_{\{k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \ln[f(k_0) - k_1] + \beta \sum_{t=1}^{\infty} \beta^{t-1} \ln[f(k_t) - k_{t+1}] \\ \omega(\bar{k}_0) &= \max_{\{k_1\}_{t=0}^{\infty}} \{\ln[f(k_0) - k_1] + \beta \max_{\{k_{t+1}\}_{t=1}^{\infty}} \sum_{t=1}^{\infty} \beta^{t-1} \ln[f(k_t) - k_{t+1}]\} \\ \omega(\bar{k}_0) &= \max_{\{k_1\}_{t=0}^{\infty}} \{\ln[f(k_0) - k_1] + \beta \max_{\{k_{t+2}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln[f(k_{t+1}) - k_{t+2}]\} \\ \omega(\bar{k}_0) &= \max_{\{k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \ln[f(k_0) - k_1] + \beta \omega(\bar{k}_1) \quad \text{sujeto a} \end{aligned}$$

$$0 \leq k_{t+1} \leq f(k_t),$$

$k_0 = \bar{k}_0 > 0$ dado.

Entonces, la solución para este problema será una función de política invariante en el tiempo y la función de valor actual para el problema original y cualquiera de los problemas siguientes será la misma. Por lo tanto, considerando la función de valor actual, para todo $t \in \{0, 1, \dots\}$, la ecuación de Bellman es:

$$V(k_t) = \max_{\{k_{t+1}\}} \ln[f(k_t) - k_{t+1}] + \beta V(k_{t+1}) \quad \text{sujeto a}$$

$$0 \leq k_{t+1} \leq f(k_t), \\ k_t > 0 \text{ dado.}$$

Dada la función de producción $F(k_t, l_t) = Ak_t^\alpha l_t^{1-\alpha}$, finalmente, el problema a resolver es el siguiente:

$$V(k_t) = \max_{\{k_{t+1}\}} \ln(Ak_t^\alpha - k_{t+1}) + \beta V(k_{t+1}) \quad \text{sujeto a}$$

$$0 \leq k_{t+1} \leq Ak_t^\alpha, \\ k_t > 0 \text{ dado.}$$

Ésta es una ecuación funcional (se desconoce la función $V(\cdot)$) a resolver para la función $V(\cdot)$. En el proceso de resolución de $V(\cdot)$, se estará resolviendo, conjuntamente, la “función de política” $k_{t+1} = h(k_t)$.

Existen diferentes métodos para resolver la ecuación de Bellman. Aquí, se utilizará “*Guess and Verify*”¹.

Se propone:

$$V^G(k_t) = B + C \ln k_t.$$

Dado V^G , la ecuación de Bellman es:

$$\tilde{V}(k_t) = \max_{\{k_{t+1}\}} \ln(Ak_t^\alpha - k_{t+1}) + \beta V^G(B + C \ln k_{t+1}) \quad \text{sujeto a}$$

$$0 \leq k_{t+1} \leq Ak_t^\alpha, \\ k_t > 0 \text{ dado.}$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \ln(Ak_t^\alpha - k_{t+1}) + \beta (B + C \ln k_{t+1}).$$

La condición de primer orden es:

$$\mathcal{L}_{k_{t+1}} = \frac{-1}{Ak_t^\alpha - k_{t+1}} + \beta C \frac{1}{k_{t+1}} = 0$$

¹ Este método implica adivinar una solución V para la ecuación de Bellman y verificar si la suposición es correcta. El método de coeficientes indeterminados se utiliza para verificar la suposición.

$$\begin{aligned}
\frac{1}{Ak_t^\alpha - k_{t+1}} &= \frac{\beta C}{k_{t+1}} \\
\beta C (Ak_t^\alpha - k_{t+1}) &= k_{t+1} \\
\beta C Ak_t^\alpha - \beta C k_{t+1} &= k_{t+1} \\
k_{t+1} + \beta C k_{t+1} &= \beta C Ak_t^\alpha \\
(1 + \beta C) k_{t+1} &= \beta C Ak_t^\alpha \\
k_{t+1} &= \frac{\beta C Ak_t^\alpha}{1 + \beta C}
\end{aligned}$$

Por lo tanto, se tiene:

$$\begin{aligned}
k_{t+1}^* &= \frac{\beta C Ak_t^\alpha}{1 + \beta C} \\
c_t^* &= Ak_t^\alpha - \frac{\beta C Ak_t^\alpha}{1 + \beta C} = \frac{(1 + \beta C) Ak_t^\alpha - \beta C Ak_t^\alpha}{1 + \beta C} = \frac{Ak_t + \beta C Ak_t^\alpha - \beta C Ak_t^\alpha}{1 + \beta C} = \frac{Ak_t^\alpha}{1 + \beta C}
\end{aligned}$$

Sustituyendo en la función objetivo, se tiene:

$$\begin{aligned}
\tilde{V}(k_t) &= \ln \frac{Ak_t^\alpha}{1 + \beta C} + \beta (B + C \ln \frac{\beta C Ak_t^\alpha}{1 + \beta C}) \\
\tilde{V}(k_t) &= \ln A + \alpha \ln k_t - \ln (1 + \beta C) + \beta B + \beta C \ln \frac{\beta C Ak_t^\alpha}{1 + \beta C} \\
\tilde{V}(k_t) &= \ln A + \alpha \ln k_t - \ln (1 + \beta C) + \beta B + \beta C \ln \beta C + \beta C \ln A + \alpha \beta C \ln k_t - \beta C \ln (1 + \beta C) \\
\tilde{V}(k_t) &= [(1 + \beta C) \ln A + \beta B + \beta C \ln \beta C - (1 + \beta C) \ln (1 + \beta C)] + \alpha (1 + \beta C) \ln k_t
\end{aligned}$$

Entonces, considerando la forma funcional propuesta de $V(V^G)$, se tiene:

$$B = (1 + \beta C) \ln A + \beta B + \beta C \ln \beta C - (1 + \beta C) \ln (1 + \beta C). \quad (1)$$

$$C = \alpha (1 + \beta C). \quad (2)$$

De (2), se obtiene:

$$\begin{aligned}
C &= \alpha + \alpha \beta C \\
C - \alpha \beta C &= \alpha \\
(1 - \alpha \beta) C &= \alpha \\
C &= \frac{\alpha}{1 - \alpha \beta}
\end{aligned} \quad (2')$$

Reemplazando (2') en (1), se obtiene:

$$\begin{aligned}
B &= (1 + \beta \frac{\alpha}{1 - \alpha \beta}) \ln A + \beta B + \beta \frac{\alpha}{1 - \alpha \beta} \ln \beta \frac{\alpha}{1 - \alpha \beta} - (1 + \beta \frac{\alpha}{1 - \alpha \beta}) \ln (1 + \beta \frac{\alpha}{1 - \alpha \beta}) \\
B - \beta B &= (1 + \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta}) \ln A + \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} \ln \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} - (1 + \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta}) \ln (1 + \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta}) \\
(1 - \beta) B &= \frac{1 - \alpha \beta + \alpha \beta}{1 - \alpha \beta} \ln A + \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} \ln \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} - \frac{1 - \alpha \beta + \alpha \beta}{1 - \alpha \beta} \ln \frac{1 - \alpha \beta + \alpha \beta}{1 - \alpha \beta} \\
(1 - \beta) B &= \frac{1}{1 - \alpha \beta} \ln A + \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} \ln \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} - \frac{1}{1 - \alpha \beta} \ln \frac{1}{1 - \alpha \beta} \\
(1 - \beta) B &= \frac{1}{1 - \alpha \beta} \ln A + \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} \ln \alpha \beta - \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} \ln (1 - \alpha \beta) + \frac{1}{1 - \alpha \beta} \ln (1 - \alpha \beta) \\
(1 - \beta) B &= \frac{1}{1 - \alpha \beta} \ln A + \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} \ln \alpha \beta + \ln (1 - \alpha \beta) \\
B &= \frac{1}{1 - \beta} \left[\frac{1}{1 - \alpha \beta} \ln A + \frac{\alpha \beta}{1 - \alpha \beta} \ln \alpha \beta + \ln (1 - \alpha \beta) \right]. \quad (1')
\end{aligned}$$

Finalmente, reemplazando (2') en los senderos óptimos de k_{t+1}^* y c_t^* , se obtienen:

$$k_{t+1}^* = \frac{\beta \frac{\alpha}{1-\alpha\beta} A k_t^\alpha}{1 + \beta \frac{\alpha}{1-\alpha\beta}}$$

$$k_{t+1}^* = \frac{\frac{\alpha\beta}{1-\alpha\beta} A k_t^\alpha}{1 + \frac{\alpha\beta}{1-\alpha\beta}}$$

$$k_{t+1}^* = \frac{\frac{\alpha\beta}{1-\alpha\beta} A k_t^\alpha}{\frac{1-\alpha\beta}{1-\alpha\beta+\alpha\beta}}$$

$$k_{t+1}^* = \frac{\frac{\alpha\beta}{1-\alpha\beta} A k_t^\alpha}{\frac{1}{1-\alpha\beta}}$$

$$k_{t+1}^* = \alpha\beta A k_t^\alpha.$$

Sendero óptimo de k_{t+1} .

$$c_t^* = \frac{A k_t^\alpha}{1 + \beta \frac{\alpha}{1-\alpha\beta}}$$

$$c_t^* = \frac{A k_t^\alpha}{1 + \frac{\alpha\beta}{1-\alpha\beta}}$$

$$c_t^* = \frac{A k_t^\alpha}{\frac{1-\alpha\beta+\alpha\beta}{1-\alpha\beta}}$$

$$c_t^* = \frac{A k_t^\alpha}{\frac{1}{1-\alpha\beta}}$$

$$c_t^* = (1 - \alpha\beta) A k_t^\alpha.$$

Sendero óptimo de c_t .

(2) Combinar las CPO para encontrar la ecuación que relaciona el consumo en el período t con el consumo en el período $t+1$. ¿Qué dice esta ecuación?

El método de solución anterior requiere que se encuentre la función de valor actual V . Sin embargo, es posible resolver el problema sin conocer esta función.

La ecuación de Bellman es:

$$V(k_t) = \max_{\{k_{t+1}\}} \ln(A k_t^\alpha - k_{t+1}) + \beta V(k_{t+1}) \quad \text{sujeto a}$$

$$0 \leq k_{t+1} \leq A k_t^\alpha,$$

$$k_t > 0 \text{ dado.}$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \ln(A k_t^\alpha - k_{t+1}) + \beta V(k_{t+1}).$$

La condición de primer orden es:

$$\mathcal{L}_{k_{t+1}} = \frac{1}{A k_t^\alpha - k_{t+1}} (-1) + \beta V'(k_{t+1}) = 0$$

$$\frac{-1}{A k_t^\alpha - k_{t+1}} + \beta V'(k_{t+1}) = 0$$

$$\frac{1}{Ak_t^\alpha - k_{t+1}} - \beta V'(x_{t+1}) = 0 \Rightarrow k_{t+1} = g(k_t).$$

Sustituyendo en la función objetivo, se tiene:

$$V(k_t) = \ln[Ak_t^\alpha - g(k_t)] + \beta V(g(k_t)).$$

Diferenciando con respecto a k_t , se obtiene:

$$V'(k_t) = \frac{1}{Ak_t^\alpha - g(k_t)} [\alpha Ak_t^{\alpha-1} - g'(k_t)] - \beta V'(g(k_t)) g'(k_t)$$

$$V'(k_t) = \frac{\alpha Ak_t^{\alpha-1}}{Ak_t^\alpha - g(k_t)} - \frac{1}{Ak_t^\alpha - g(k_t)} g'(k_t) - \beta V'(g(k_t)) g'(k_t)$$

$$V'(k_t) = \frac{\alpha Ak_t^{\alpha-1}}{Ak_t^\alpha - g(k_t)} + \left[\frac{1}{Ak_t^\alpha - g(k_t)} - \beta V'(g(k_t)) \right] g'(k_t)$$

$$V'(k_t) = \frac{\alpha Ak_t^{\alpha-1}}{Ak_t^\alpha - g(k_t)} + 0 * g'(k_t)$$

$$V'(k_t) = \frac{\alpha Ak_t^{\alpha-1}}{Ak_t^\alpha - g(k_t)} + 0$$

$$V'(k_t) = \frac{\alpha Ak_t^{\alpha-1}}{Ak_t^\alpha - g(k_t)}.$$

Luego, dado que $g(k_t) = k_{t+1}$, se tiene:

$$V'(k_t) = \frac{\alpha Ak_t^{\alpha-1}}{Ak_t^\alpha - k_{t+1}}.$$

En $t+1$:

$$V'(k_{t+1}) = \frac{\alpha Ak_{t+1}^{\alpha-1}}{Ak_{t+1}^\alpha - k_{t+2}}.$$

Sustituyendo en la CPO, se obtiene la ecuación de Euler (que relaciona el consumo en el período t con el consumo en el período $t+1$):

$$\frac{1}{Ak_t^\alpha - k_{t+1}} - \beta \frac{\alpha Ak_{t+1}^{\alpha-1}}{Ak_{t+1}^\alpha - k_{t+2}} = 0$$

$$\frac{1}{Ak_t^\alpha - k_{t+1}} = \beta \frac{\alpha Ak_{t+1}^{\alpha-1}}{Ak_{t+1}^\alpha - k_{t+2}}.$$

Ésta es una ecuación en diferencias de segundo orden en k , que se puede resolver utilizando dos condiciones de borde: la condición inicial k_0 y una condición de transversalidad apropiada. A su vez, esta ecuación dice que, en el óptimo, la utilidad marginal del consumo en el período t es igual a la utilidad marginal del consumo en el período $t+1$ (descontada por el factor de descuento β), es decir, la tasa marginal de sustitución entre consumo presente y consumo futuro es igual a β .

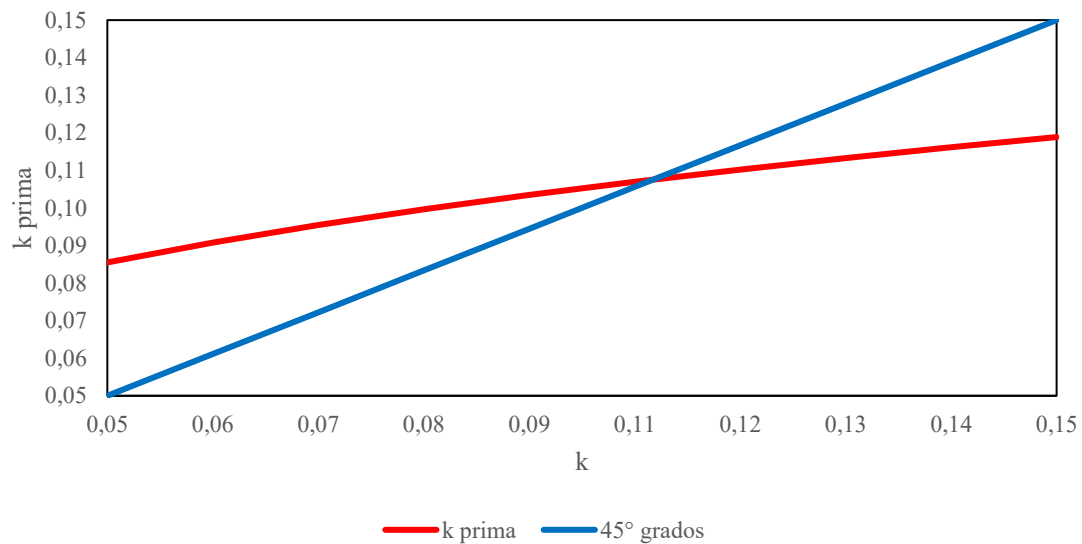
(3) Suponer que $\beta = 0,7$, $\alpha = 0,3$, $\delta = 1$ y un grid de 10 puntos para el capital entre $k \in [0,05; 0,15]$. Encontrar las funciones de valor, las decisiones óptimas de capital y los consumos para cada punto del grid. Esto se puede hacer en algún lenguaje de programación o en excel. Asumir que la tolerancia entre las funciones $\max |V_1 - V_0| <$

$1e^{-5}$. Finalmente, realizar un gráfico donde se tenga, en el eje de las x , los valores de k y, en el eje de las y , los valores de k' y dibujar la línea de 45 grados y la curva de decisiones óptimas de capital.

A continuación, en la Figura 1, se presenta el gráfico solicitado (ver archivo “Ejercicio 2.3.xlsx”). Se puede observar que la curva de decisiones óptimas de capital:

- a medida que k aumenta, crece pero a una tasa decreciente; y
- en un principio, se encuentra por encima de la línea de 45 grados y, luego, pasa a estar por debajo, indicando que, hasta cierta cantidad de capital hoy (k), lo que se invierte mañana (k') es mayor a k y, a partir de esa cantidad k , sucede lo contrario, lo que se invierte mañana (k') es menor a k .

Figura 1. Curva de decisiones óptimas de capital.



Fuente: Elaboración propia.

Ejercicio 3: Modelo Dinámico con Incertidumbre.

Suponer una economía de dotación con 2 agentes, donde la dotación de cada agente $i=1, 2$, $e^i(s_t)$, depende del estado de la naturaleza s_t . En esta economía, en cada período, pueden ocurrir 2 estados de la naturaleza $s = \{\text{sol}, \text{lluvia}\}$. Existe una probabilidad de ocurrencia de cada estado $\pi(s_t)$. La función de utilidad que maximizarán los agentes, en este caso, es $u(c^i) = \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t \in S^t} \beta^t \pi(s^t) U(c_t^i(s^t))$. Suponer que, en el período 0, hizo $s_0 = \text{sol}$ y que la probabilidad de sol o lluvia en cada período es 0,5. Además, suponer que la economía dura 3 períodos.

(1) Plantear el conjunto de historias posibles en este caso. Recordar que s_0 es parte de la historia.

El conjunto de historias posibles, en este caso, es:

$$\begin{array}{llll}
 & & \Rightarrow & s^2 = (1,1,1) \\
 \Rightarrow & s^1 = (1, 1) & \Rightarrow & s^2 = (1,1,2) \\
 s_0 = 1 & & \Rightarrow & s^2 = (1,2,1) \\
 \Rightarrow & s^1 = (1, 2) & \Rightarrow & s^2 = (1,2,2) \\
 t=0 & t=1 & t=2 &
 \end{array}$$

(2) Plantear el problema que cada agente tendrá que maximizar, suponiendo que sólo existen 3 períodos. Desarrollar cada sumatorio y plantear las condiciones de primer orden.

Dado $\{\hat{p}_t(s^t)\}_{t=0, s^t \in S^t}^2$, el problema que cada agente tendrá que maximizar, suponiendo que sólo existen 3 períodos, será:

$$\max_{\{c_t^i(s^t)\}_{t=0, s^t \in S^t}^2} \sum_{t=0}^2 \sum_{s^t \in S^t} \beta^t \pi(s^t) U(c_t^i(s^t)) \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned}
 \sum_{t=0}^2 \sum_{s^t \in S^t} \hat{p}_t(s^t) c_t^i(s^t) &\leq \sum_{t=0}^2 \sum_{s^t \in S^t} \hat{p}_t(s^t) e_0^i(s^t), \\
 c_t^i(s^t) &\geq 0, \forall t, s^t \in S^t.
 \end{aligned}$$

El Lagrangeano es:

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L} = & U(c_0^i(s_0=1)) + \\
 & \beta [\pi(s^1=(1,1)) U(c_1^i(s^1=(1,1))) + \pi(s^1=(1,2)) U(c_1^i(s^1=(1,2)))] + \\
 & \beta^2 [\pi(s^2=(1,1,1)) U(c_2^i(s^2=(1,1,1))) + \pi(s^2=(1,1,2)) U(c_2^i(s^2=(1,1,2))) + \\
 & \quad \pi(s^2=(1,2,1)) U(c_2^i(s^2=(1,2,1))) + \pi(s^2=(1,2,2)) U(c_2^i(s^2=(1,2,2)))] - \\
 & \lambda^i [\hat{p}_0(s^0=1) c_0^i(s^0=1) - \hat{p}_0(s^0=1) e_0^i(s^0=1)] - \\
 & \lambda^i [\hat{p}_1(s^1=(1,1)) c_1^i(s^1=(1,1)) - \hat{p}_1(s^1=(1,1)) e_1^i(s^1=(1,1))] -
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \lambda^i [\hat{p}_1 (s^1 = (1,2)) c_1^i (s^1 = (1,2)) - \hat{p}_1 (s^1 = (1,2)) e_1^i (s^1 = (1,2))] - \\
& \lambda^i [\hat{p}_2 (s^2 = (1,1,1)) c_2^i (s^2 = (1,1,1)) - \hat{p}_2 (s^2 = (1,1,1)) e_2^i (s^2 = (1,1,1))] - \\
& \lambda^i [\hat{p}_2 (s^2 = (1,1,2)) c_2^i (s^2 = (1,1,2)) - \hat{p}_2 (s^2 = (1,1,2)) e_2^i (s^2 = (1,1,2))] - \\
& \lambda^i [\hat{p}_2 (s^2 = (1,2,1)) c_2^i (s^2 = (1,2,1)) - \hat{p}_2 (s^2 = (1,2,1)) e_2^i (s^2 = (1,2,1))] - \\
& \lambda^i [\hat{p}_2 (s^2 = (1,2,2)) c_2^i (s^2 = (1,2,2)) - \hat{p}_2 (s^2 = (1,2,2)) e_2^i (s^2 = (1,2,2))].
\end{aligned}$$

Las condiciones de primer orden (desarrolladas) son:

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_{c_0^i(s_0=1)} &= U' (c_0^i (s_0=1)) - \lambda^i \hat{p}_0 (s_0=1) = 0. \\
\mathcal{L}_{c_1^i(s^1=(1,1))} &= \beta \pi (s^1 = (1,1)) U' (c_1^i (s^1 = (1,1))) - \lambda^i \hat{p}_1 (s^1 = (1,1)) = 0. \\
\mathcal{L}_{c_1^i(s^1=(1,2))} &= \beta \pi (s^1 = (1,2)) U' (c_1^i (s^1 = (1,2))) - \lambda^i \hat{p}_1 (s^1 = (1,2)) = 0. \\
\mathcal{L}_{c_2^i(s^2=(1,1,1))} &= \beta^2 \pi (s^2 = (1,1,1)) U' (c_2^i (s^2 = (1,1,1))) - \lambda^i \hat{p}_2 (s^2 = (1,1,1)) = 0. \\
\mathcal{L}_{c_2^i(s^2=(1,1,2))} &= \beta^2 \pi (s^2 = (1,1,2)) U' (c_2^i (s^2 = (1,1,2))) - \lambda^i \hat{p}_2 (s^2 = (1,1,2)) = 0. \\
\mathcal{L}_{c_2^i(s^2=(1,2,1))} &= \beta^2 \pi (s^2 = (1,2,1)) U' (c_2^i (s^2 = (1,2,1))) - \lambda^i \hat{p}_2 (s^2 = (1,2,1)) = 0. \\
\mathcal{L}_{c_2^i(s^2=(1,2,2))} &= \beta^2 \pi (s^2 = (1,2,2)) U' (c_2^i (s^2 = (1,2,2))) - \lambda^i \hat{p}_2 (s^2 = (1,2,2)) = 0.
\end{aligned}$$

Las condiciones de primer orden (sin desarrollar) son:

$$\mathcal{L}_{c_0^i(s_0)} = U' (c_0^i (s_0)) - \lambda^i \hat{p}_0 (s_0) = 0 \Rightarrow U' (c_0^i (s_0)) = \lambda^i \hat{p}_0 (s_0). \quad (1)$$

$$\mathcal{L}_{c_t^i(s^t)} = \beta^t \pi (s^t) U' (c_t^i (s^t)) - \lambda^i \hat{p}_t (s^t) = 0 \Rightarrow \beta^t \pi (s^t) U' (c_t^i (s^t)) = \lambda^i \hat{p}_t (s^t). \quad (2)$$

$$\mathcal{L}_{\lambda^i} = \sum_{t=0}^2 \sum_{s^t \in S^t} \hat{p}_t (s^t) c_t^i (s^t) - \sum_{t=0}^2 \sum_{s^t \in S^t} \hat{p}_t (s^t) e_t^i (s^t) = 0 \Rightarrow \sum_{t=0}^2 \sum_{s^t \in S^t} \hat{p}_t (s^t) c_t^i (s^t) = \sum_{t=0}^2 \sum_{s^t \in S^t} \hat{p}_t (s^t) e_t^i (s^t). \quad (3)$$

(3) Combinar las CPO para encontrar la ecuación de Euler. ¿Qué dice esta ecuación?

Reemplazando (1) en (2), se obtiene la ecuación de Euler:

$$U' (c_0^i (s_0)) = \beta^t \frac{\hat{p}_0(s_0)}{\hat{p}_t(s^t)} \pi (s^t) U' (c_t^i (s^t))$$

$$\frac{U' (c_0^i(s_0))}{\beta^t U' (c_t^i(s^t))} = \frac{\hat{p}_0(s_0)}{\hat{p}_t(s^t)} \pi (s^t), \forall t, s^t \in S^t, i.$$

Esta ecuación dice que, en el óptimo, la razón de precios $\frac{\hat{p}_0(s_0)}{\hat{p}_t(s^t)}$ por la probabilidad de la historia s^t ($\pi (s^t)$) es igual al cociente entre la utilidad marginal del consumo en el período 0 y la utilidad marginal del consumo en el período t (descontada por el factor de descuento β^t), es decir, la tasa marginal de sustitución entre consumo en el período 0 y consumo en el período t es igual a $\beta^t \frac{\hat{p}_0(s_0)}{\hat{p}_t(s^t)} \pi (s^t)$.

Ejercicio 4: Modelo Dinámico con Incertidumbre. Valuación de Activos.

Considerar la economía desarrollada en clase.

(1) ¿Cuál es el valor y el rendimiento de una Arrow Security comprada en el nodo s^t y que paga sólo en el estado $\hat{s}_{t+1}$?

El valor de una Arrow Security comprada en el nodo s^t y que paga sólo en el estado $\hat{s}_{t+1}$ es:

$$P_t^A(d; s^t) = \frac{P_{t+1}(\hat{s}_{t+1})}{P_t(s^t)} = q_t(s^t, \hat{s}_{t+1}),$$

y el rendimiento:

$$R_{t+1}^A(d; \hat{s}_{t+1}) = \frac{P_{t+1}^A(d; \hat{s}_{t+1}) + d_{t+1}^A(\hat{s}_{t+1})}{P_t^A(d; s^t)} = \frac{0+1}{q_t(s^t, \hat{s}_{t+1})} = \frac{1}{q_t(s^t, \hat{s}_{t+1})},$$

$$R_{t+1}^A(d; s^{t+1}) = 0, \text{ para todo } s^{t+1} \neq \hat{s}_{t+1}.$$

(2) ¿Cuál es el valor y el rendimiento de un activo que paga una unidad de consumo sin importar el estado s_{t+1} mañana?

El valor de un activo que paga una unidad de consumo sin importar el estado s_{t+1} mañana es:

$$P_t^B(d; s^t) = \frac{\sum_{s^{t+1}} P_{t+1}(s^{t+1})}{P_t(s^t)} = \sum_{s^{t+1}} q_t(s^t, s_{t+1}),$$

y el rendimiento:

$$R_{t+1}^B(d; s^{t+1}) = \frac{P_{t+1}^B(d; s^{t+1}) + d_{t+1}^B(s^{t+1})}{P_t^B(d; s^t)} = \frac{0+1}{\sum_{s^{t+1}} q_t(s^t, s_{t+1})} = \frac{1}{\sum_{s^{t+1}} q_t(s^t, s_{t+1})} = R_{t+1}^B(d; s^t),$$

ya que, desde la perspectiva de s^t , no es estocástico (de ahí, el nombre de “activo libre de riesgo”).

(3) ¿En cuál caso podrá el agente suavizar mejor su consumo, en el caso que existe sólo un activo libre de riesgo o en el caso que existen dos Arrow Securities? Justificar la respuesta.

El agente podrá suavizar mejor su consumo en el caso que existen dos Arrow Securities, ya que esto le daría al agente mayor grado de libertad, al depender el rendimiento de si su dotación es buena o mala en el período.

Ejercicio 5 (Bonus): Modelo Dinámico con Incertidumbre.

Considerar una economía con 3 períodos, 0, 1, 2. En la economía, viven 2 agentes, 1 y 2. En cada período, el clima puede ser soleado o lluvioso con igual probabilidad. Suponer que, en el período 0, el clima es soleado. Si el clima es soleado, el agente 1 recibe $e^1 = 2$ y el agente 2 recibe $e^2 = 1$. Si el clima es lluvioso, el agente 1 recibe $e^1 = 1$ y el agente 2 $e^2 = 2$. Suponer que la utilidad de cada agente es $U(c) = E[\sum_{t=0}^2 \beta^t \ln c_t]$. Suponer que el agente descuenta el futuro a un factor $\beta = 0,9$. El bien e que reciben cada período es perecedero. Resolver:

(1) Escribir el conjunto de historias posibles en esta economía.

(2) Plantear el problema que tienen que resolver estos agentes suponiendo que, en cada período, existen Arrow Securities para cada estado. Es decir, los agentes pueden comprar un activo que paga 1 si el clima es soleado y 0 si es lluvioso y otro activo que paga 1 si el clima es lluvioso y 0 si es soleado.

(3) Encontrar la cantidad consumida por cada individuo en este caso.

(4) Suponer, ahora, que, en esta economía, sólo existe 1 activo en cada período que paga 1 en el próximo período sin importar el clima.

(5) Comparar la utilidad esperada de cada agente en el caso con Arrow Securities y en el caso con el activo libre de riesgo. ¿Cuál es mayor?

Macro con Agentes Heterogeneos. Tarea 2

Fecha de entrega: 22 de Agosto de 2020

Esta tarea consiste en una serie de ejercicios para empezar a programar.

Ejercicio 1. Básicos Cree un programa que desarrolle los siguientes items

1. Cree un vector de dimensión $N \times 1$ con $N = 10$ y llámelo A, con valores igualmente distribuidos en el intervalo $[0.5, 10]$. (Tips: algunos lenguajes como Matlab tienen una función que lo hace. En otros lenguajes como fortran se lo puede hacer con un loop. En Matlab sería un loop "for", en fortran un loop "do"). Guarde ese vector como un archivo .txt con el nombre vector1.
2. Cree una matriz de dimensión $N \times N$ donde cada elemento sea igual a 1 y llámela B.
3. Genere una matriz C que sea la multiplicación del vector A elemento por elemento con la matriz B. De esta operación debería obtener una matriz $N \times N$ donde cada columna sea igual al vector creado en 1. Guarde esta matriz en un archivo que se llame matriz.txt. (Tip: los distintos lenguajes tienen distintos comandos para realizar estas operaciones, por ejemplo Matlab considera cada elemento como una matriz mientras que Fortran no lo hace).
4. Genere un vector D que sea la multiplicación del vector A traspuesto por la matriz B. En este caso debería obtener un vector de dimensión $(1 \times N)$ donde cada elemento sea la suma de los elementos de A.
5. Genere un vector de dimensión $N \times 1$ de números aleatorios, llámelo E (Tip: tenga en cuenta que los generadores de números aleatorios usan distintos algoritmos y muchas veces este algoritmo genera números distintos cada vez que se ejecuta el programa. En general si se quiere generar la misma secuencia de números hay que utilizar una semilla "seed").
6. Encuentre el valor máximo del vector E y la posición donde está ese valor.

Ejercicio 2. Tirada de un dado Este ejercicio pretende simular los resultados de tirar un dado.

1. Genere un vector de dimensión $N \times 1$ con $N = 6$ y llámelo "dado". Asigne el valor de 0 a todos los elementos.
2. Genere un loop, que vaya desde el valor 1 hasta $N_{tiradas}$. Vamos a simular distintos número de tiradas. Para el primer caso suponga que $N_{tiradas} = 100$.

- En cada vuelta del loop, genere un número aleatorio entre 0 y 1. Ahora usaremos un loop "if". Este tipo de loops son condicionales. Lo que haremos es asignar el valor dependiendo del valor del número aleatorio. En este caso tendremos varias condiciones, el programa debería tener una estructura como la siguiente:

```
if num aleatorio .leq. 1/6
    dado(1,1)=dado(1,1)+1
elseif num aleatorio .gt. 1/6 .and. numaleatorio .leq. 2/6
    dado(2,1)=dado(2,1)+1
...
elseif num aleatorio .gt. 5/6
    dado(6,1)=dado(6,1)+1
end
```

Note que como dado tiene valores 0 al inicio lo que estamos haciendo es ir contando las veces que el número aleatorio se encuentra en cada intervalo. Si el dado es justo debería tener 1/6 de probabilidad de sacar cada número y lo que estamos haciendo es asignar cada intervalo de probabilidad a un número.

- Guarde el vector dado como .txt. Cree un do-file en stata que lea este archivo y genere un histograma con los resultados
3. Repita el proceso para $N_{tiradas} = 1000$ y para $N_{tiradas} = 10000$. Describa que observa en cada caso.

Ejercicio 3. Discretización de un proceso de Markov.

(Descripción del libro de Heer y Maussner: Dynamic General Equilibrium Modelling pag. 657 y 658)

En gran parte de los ejercicios que vamos a resolver supondremos que existe un proceso de Markov para los shocks que reciben los agentes. En este ejercicio veremos como discretizar

un proceso estadístico. Suponga que queremos discretizar el siguiente proceso estadístico $z_t = \rho z_{t-1} + \epsilon_t$ donde $\epsilon_t \sim N(0, \sigma_\epsilon^2)$. Tauchen propone construir grids equidistantes para z_t y asignar probabilidades a cada intervalo dado que sabemos que cada realización z_i de la variable z_t se distribuye Normal con media ρz_i y varianza σ_ϵ^2 . Para definir z_1 y z_m vamos a usar una variable λ que nos dice a cuántas desviaciones estándar vamos a truncar la distribución. Como el vector tiene puntos equidistantes, podemos definir $dz = \frac{z_{i+1} - z_i}{2}$.

En este caso podemos calcular la probabilidad de que z esté en el intervalo $z_i - dz$ y $z_i + dz$ como $prob(z_i - dz \leq z \leq z_i + dz) = \pi(z_i + dz) - \pi(z_i - dz)$, donde $\pi(\cdot)$ es la función de distribución acumulada de la distribución normal. La probabilidad de pasar de un valor z_i a otro z_j es el área bajo la curva de densidad en el intervalo $\left[\frac{z_j - \rho z_i - dz}{\sigma_\epsilon}, \frac{z_j - \rho z_i + dz}{\sigma_\epsilon}\right]$. La probabilidad de estar en el estado z_1 es el área bajo la curva de densidad en el intervalo $[-\infty, z_1 + dz]$ y la del último punto es $p_{im} = 1 - \sum_{j=1}^{m-1} p_{ij}$.

1. Discreticemos los valores de z . Definimamos a $z_1 = -\lambda\sigma_\epsilon/\sqrt{1-\rho^2}$, $z_m = -z_1$. Elija el salto entre cada punto como $salto = -2z_1/(m-1)$, y para cada $m = 2, \dots, m-1$ compute $z_i = z_1 + (i-1) * salto$
2. Calculamos la función de transición $P = (p_{ij})$, sea $\pi(\cdot)$ sea la distribución acumulada de una Normal estándar. Para $i = 1, 2, \dots, m$ asigne:

$$\begin{aligned}
 p_{i1} &= \pi\left(\frac{z_1 - \rho z_i}{\sigma_\epsilon} + \frac{salto}{2\sigma_\epsilon}\right) \\
 p_{ij} &= \pi\left(\frac{z_j - \rho z_i}{\sigma_\epsilon} + \frac{salto}{2\sigma_\epsilon}\right) - \pi\left(\frac{z_j - \rho z_i}{\sigma_\epsilon} - \frac{salto}{2\sigma_\epsilon}\right) \\
 j &= 2, 3, \dots, m-1 \\
 p_{im} &= 1 - \sum_{j=1}^{m-1} p_{ij}
 \end{aligned}$$

Siguiendo estos pasos escriba un programa que:

1. Calcule el vector de shocks z y la matriz de transición P para el proceso autoregresivo con parámetros:
 $\lambda = 3$, $\sigma_\epsilon^2 = 0.007$, $n_z = 5$ y $\rho = 0.9$.
(Nota: algunos lenguajes tienen como función incorporada la distribución normal, mientras que en otros hay que descargarse alguna rutina que lo discretice)

2. Calcule el vector de la distribución invariante. Para esto realice los siguientes pasos:

- Genere un vector de dimensión $1 \times M$ y llámelo $guess_{inv}$, donde cada elemento contenga el valor $1/m$.
- Realice un loop while que tenga como condición $error > tol$ y que $iter < itermax$. Este tipo de loops continúan el proceso hasta que se satisface alguna condición. En este caso la condición que impondremos es que el error entre inv y $guess_{inv}$ sea menor a una tolerancia. $|\max(inv - guess_{inv})|$, esto es el valor máximo de la diferencia entre estos 2 vectores. El vector inv se calcula de la siguiente manera:
$$inv = guess_{inv} * P$$

si la diferencia es mayor actualice a $guess_{inv} = inv$ y vuelva al inicio. En realidad el loop while volverá al inicio porque no se cumplió la condición.

Use valores para $tol = 0.00001$ y para $itermax = 500$

Tarea N° 2**Ejercicio 1: Básicos.**

Crear un programa que desarrolle los siguientes ítems:

(1) *Crear un vector de dimensión $N \times 1$ con $N = 10$ y llamarlo A , con valores igualmente distribuidos en el intervalo $[0.5, 10]$. Guardar ese vector como archivo .txt con el nombre vector.*

$$\text{vec_A} = \begin{bmatrix} 0,50 \\ 1,55 \\ 2,61 \\ 3,66 \\ 4,72 \\ 5,77 \\ 6,83 \\ 7,88 \\ 8,94 \\ 10,00 \end{bmatrix}.$$

(2) *Crear una matriz de dimensión $N \times N$ donde cada elemento sea igual a 1 y llamarla B .*

$$\text{mat_B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

(3) *Generar una matriz C que sea la multiplicación del vector A elemento por elemento con la matriz B . De esta operación, se debería obtener una matriz $N \times N$, donde cada columna sea igual al vector creado en 1. Guardar esta matriz en un archivo que se llame matriz.txt.*

$$\text{mat_C} = \begin{bmatrix} 0,50 & 0,50 & 0,50 & 0,50 & 0,50 & 0,50 & 0,50 & 0,50 & 0,50 & 0,50 \\ 1,56 & 1,56 & 1,56 & 1,56 & 1,56 & 1,56 & 1,56 & 1,56 & 1,56 & 1,56 \\ 2,61 & 2,61 & 2,61 & 2,61 & 2,61 & 2,61 & 2,61 & 2,61 & 2,61 & 2,61 \\ 3,67 & 3,67 & 3,67 & 3,67 & 3,67 & 3,67 & 3,67 & 3,67 & 3,67 & 3,67 \\ 4,72 & 4,72 & 4,72 & 4,72 & 4,72 & 4,72 & 4,72 & 4,72 & 4,72 & 4,72 \\ 5,78 & 5,78 & 5,78 & 5,78 & 5,78 & 5,78 & 5,78 & 5,78 & 5,78 & 5,78 \\ 6,83 & 6,83 & 6,83 & 6,83 & 6,83 & 6,83 & 6,83 & 6,83 & 6,83 & 6,83 \\ 7,89 & 7,89 & 7,89 & 7,89 & 7,89 & 7,89 & 7,89 & 7,89 & 7,89 & 7,89 \\ 8,94 & 8,94 & 8,94 & 8,94 & 8,94 & 8,94 & 8,94 & 8,94 & 8,94 & 8,94 \\ 10,00 & 10,00 & 10,00 & 10,00 & 10,00 & 10,00 & 10,00 & 10,00 & 10,00 & 10,00 \end{bmatrix}.$$

(4) Generar un vector D que sea la multiplicación del vector A traspuesto por la matriz B . En este caso, se debería obtener un vector de dimensión $1 \times N$, donde cada elemento sea la suma de los elementos de A .

$$\text{vec_D} = [52,5 \quad 52,5 \quad 52,5 \quad 52,5 \quad 52,5 \quad 52,5 \quad 52,5 \quad 52,5 \quad 52,5 \quad 52,5].$$

(5) Generar un vector de dimensión $N \times 1$ de números aleatorios, llamarlo E .

$$\text{vec_E} = \begin{bmatrix} 0,495123 \\ 0,543019 \\ 0,024446 \\ 0,691026 \\ 0,338837 \\ 0,751254 \\ 0,336928 \\ 0,609484 \\ 0,813990 \\ 0,351243 \end{bmatrix}.$$

(6) Encontrar el valor máximo del vector E y la posición donde está ese valor.

El valor máximo del vector E es 0,81399 y la posición donde está ese valor es [9, 1].

Ejercicio 2: Tirada de un Dado.

Este ejercicio pretende simular los resultados de tirar un dado.

(1) Generar un vector de dimensión $N \times 1$ con $N = 6$ y llamarlo “dado”. Asignar el valor de 0 a todos los elementos.

$$\text{dado} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

(2) Generar un loop que vaya desde el valor 1 hasta N_{tiradas} . Se van a simular distintos números de tiradas. Para el primer caso, suponer que $N_{\text{tiradas}} = 100$.

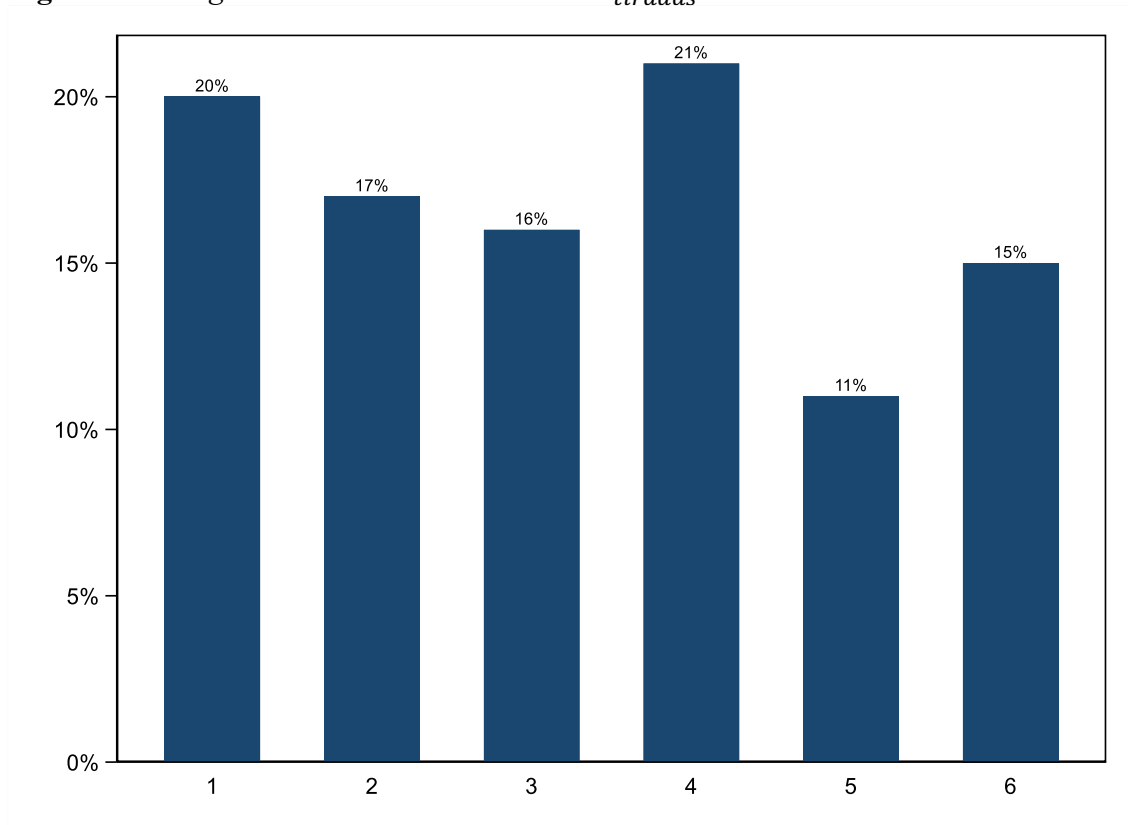
$$N_{\text{tiradas}} = 100; \quad \text{dado_1} = \begin{bmatrix} 20 \\ 17 \\ 16 \\ 21 \\ 11 \\ 15 \end{bmatrix}.$$

(3) Repetir el proceso para $N_{\text{tiradas}} = 1.000$ y para $N_{\text{tiradas}} = 10.000$. Describir qué se observa en cada caso.

$$N_{\text{tiradas}} = 1.000; \quad \text{dado_2} = \begin{bmatrix} 151 \\ 168 \\ 177 \\ 167 \\ 164 \\ 173 \end{bmatrix}.$$

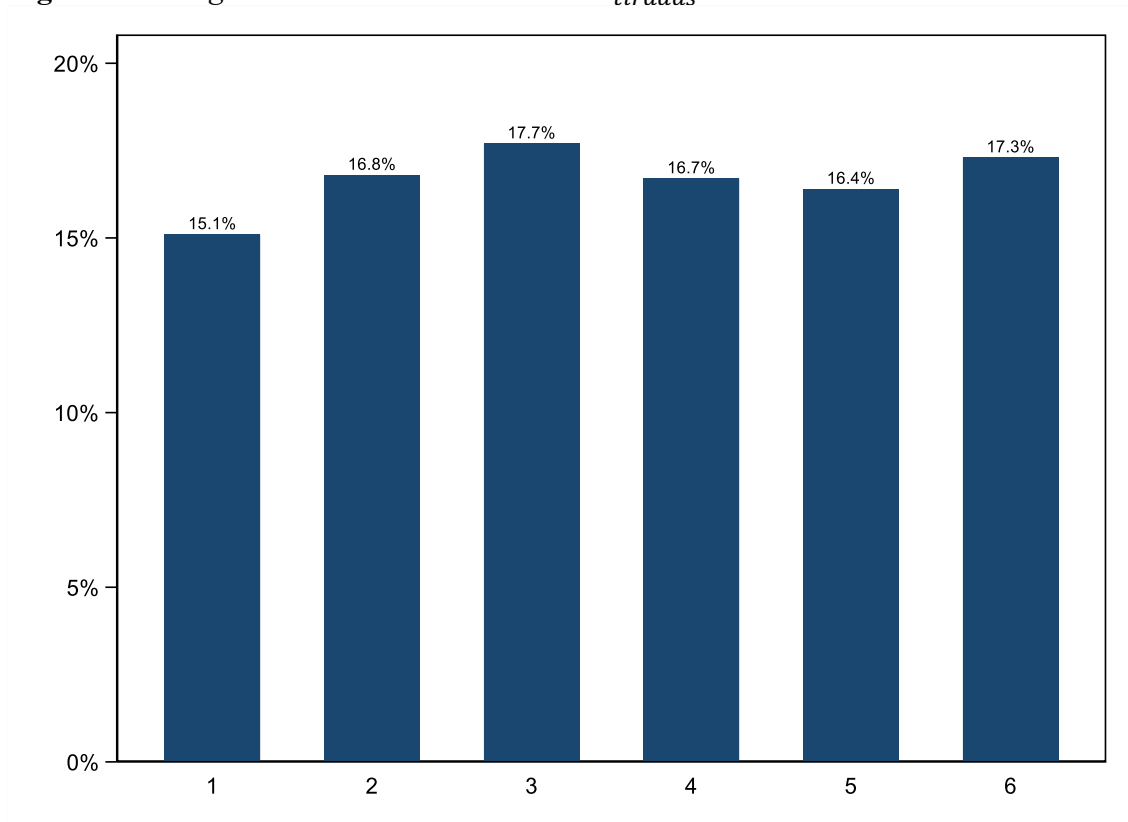
$$N_{\text{tiradas}} = 10.000; \quad \text{dado_3} = \begin{bmatrix} 1733 \\ 1660 \\ 1634 \\ 1631 \\ 1678 \\ 1664 \end{bmatrix}.$$

Figura 1. *Histograma tirada de un dado con $N_{tiradas} = 100$.*

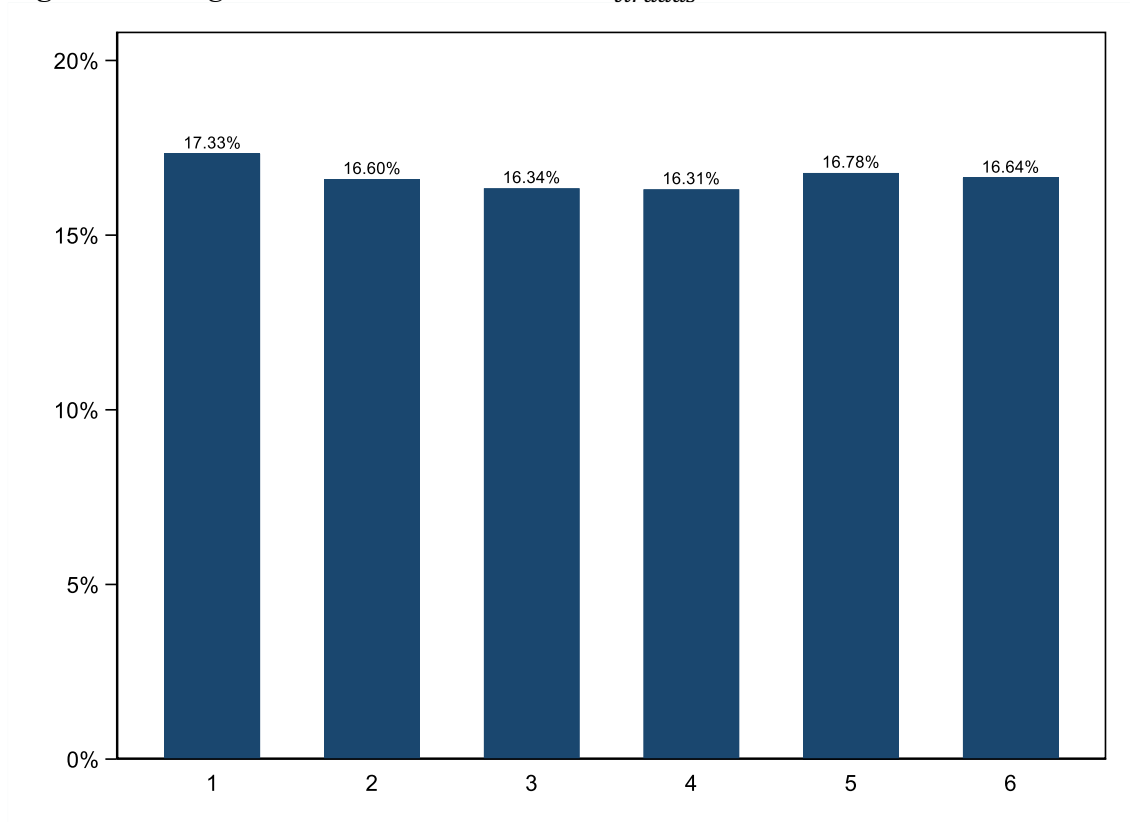


Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. *Histograma tirada de un dado con $N_{tiradas} = 1.000$.*



Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. *Histograma tirada de un dado con $N_{tiradas} = 10.000$.*

Fuente: Elaboración propia.

Se observa que, cuanto mayor es $N_{tiradas}$, la probabilidad que el dado caiga en cada uno de los números (1 a 6), respectivamente, se acerca al $16,6\%$ del total de número de tiradas.

Ejercicio 3: Discretización de un Proceso de Markov.

En gran parte de los ejercicios que se van a resolver, se supondrá que existe un proceso de Markov para los shocks que reciben los agentes. Suponer que se quiere discretizar el siguiente proceso estadístico $z_t = \rho z_{t-1} + \epsilon_t$, donde $\epsilon_t \sim N(0, \sigma_\epsilon^2)$. Tauchen propone construir grids equidistantes para z_t y asignar probabilidades a cada intervalo dado que se sabe que cada realización z_i de la variable z_t se distribuye normal con media ρz_i y varianza σ_ϵ^2 . Para definir z_1 y z_m , se va a usar una variable λ que dice a cuántas desviaciones estándar se va a truncar la distribución. Como el vector tiene puntos equidistantes, se puede definir $dz = \frac{z_{t+1} - z_t}{2}$.

En este caso, se puede calcular la probabilidad de que z esté en el intervalo $z_i - dz$ y $z_i + dz$ como $\text{prob}(z_i - dz \leq z \leq z_i + dz) = \pi(z_i + dz) - \pi(z_i - dz)$, donde $\pi(\cdot)$ es la función de distribución acumulada de la distribución normal. La probabilidad de pasar de un valor z_i a otro z_j es el área bajo la curva de densidad en el intervalo $[\frac{z_j - \rho z_i - dz}{\sigma_\epsilon}, \frac{z_j - \rho z_i + dz}{\sigma_\epsilon}]$. La probabilidad de estar en el estado z_1 es el área bajo la curva de densidad en el intervalo $[-\infty, z_1 + dz]$ y la del último punto es $p_{im} = 1 - \sum_{j=1}^{m-1} p_{ij}$.

(1) Se discretizan los valores de z . Se define a $z_1 = \frac{-\lambda \sigma_\epsilon}{\sqrt{1-\rho^2}}$, $z_m = -z_1$. Elegir el salto entre cada punto como $\text{salto} = \frac{-2z_1}{m-1}$ y, para cada $m = 2, \dots, m-1$, computar $z_i = z_1 + (i-1) * \text{salto}$.

(2) Calcular la función de transición $P = (p_{ij})$, sea $\pi(\cdot)$ la distribución acumulada de una normal estándar. Para $i = 1, 2, \dots, m$, asignar:

$$p_{i1} = \pi\left(\frac{z_1 - \rho z_i}{\sigma_\epsilon} + \frac{\text{salto}}{2\sigma_\epsilon}\right),$$

$$p_{ij} = \pi\left(\frac{z_j - \rho z_i}{\sigma_\epsilon} + \frac{\text{salto}}{2\sigma_\epsilon}\right) - \pi\left(\frac{z_j - \rho z_i}{\sigma_\epsilon} - \frac{\text{salto}}{2\sigma_\epsilon}\right), j = 2, 3, \dots, m-1,$$

$$p_{im} = 1 - \sum_{j=1}^{m-1} p_{ij}.$$

Siguiendo estos pasos, escribir un programa que:

(1) Calcule el vector de shocks z y la matriz de transición P para el proceso autorregresivo con parámetros: $\lambda = 3$, $\sigma_\epsilon^2 = 0,007$, $m = 5$ y $\rho = 0,9$.

$$z = [-0,18209 \quad -0,091047 \quad 0 \quad 0,091047 \quad 0,18209]. \quad \text{Vector de shocks}$$

$$P = \begin{bmatrix} 0,84905 & 0,15095 & 0 & 0 & 0 \\ 0,01947 & 0,89619 & 0,08433 & 0 & 0 \\ 0 & 0,04266 & 0,91468 & 0,04266 & 0 \\ 0 & 0 & 0,08433 & 0,89619 & 0,01947 \\ 0 & 0 & 0 & 0,15095 & 0,84905 \end{bmatrix}. \quad \text{Matriz de transición}$$

(2) Calcule el vector de la distribución invariante. Para esto, realizar los siguientes pasos:

- Generar un vector de dimensión $1 \times M$ y llamarlo $quess_{inv}$, donde cada elemento contenga el valor $\frac{1}{m}$.
- Realizar un loop while que tenga como condición $error > tol$ y que $iter < itermax$. Este tipo de loops continúan el proceso hasta que se satisface alguna condición. En este caso, la condición que se impondrá es que el error entre inv y $quess_{inv}$ sea menor a una tolerancia $|\max(inv - quess_{inv})|$, esto es el valor máximo de la diferencia entre estos dos vectores. El vector inv se calcula de la siguiente manera: $inv = quess_{inv} * P$. Si la diferencia es mayor, actualizar a $quess_{inv} = inv$ y volver al inicio. En realidad, el loop while volverá al inicio porque no se cumplió la condición. Usar valores para $tol = 0,00001$ y para $itermax = 500$.

$quess_{inv} = [0,2 \quad 0,2 \quad 0,2 \quad 0,2 \quad 0,2]$.

$inv = [0,030478 \quad 0,236148 \quad 0,466748 \quad 0,236148 \quad 0,030478]$.

En el vector de la distribución invariante inv , se puede observar que la mayor parte del tiempo se pasa en el estado 3 (46,67%), luego en los estados 2 y 4 (23,61%, respectivamente) y, por último, en los estados 1 y 5 (3,05%, respectivamente).

Macro con Agentes Heterogeneos. Tarea 3

Fecha de entrega: 11 de Septiembre de 2020

Esta tarea consiste en resolver un modelo de crecimiento Neoclásico estocástico.

(70pts) Ejercicio 1. Resolviendo la VF con distintos métodos Considere el siguiente modelo desarrollado en clase:

$$\begin{aligned} v(k, z) &= \max_{\{k', c, l\}} \left\{ U(c) + \beta \sum_{z' \in Z} v(k', z') \pi(z'|z) \right\} \\ \text{s.a. } c + i_t &\leq e^{z_t} F(K) \\ k_{t+1} &= (1 - \delta)k_t + i_t \\ z_t &= \rho z_{t-1} + \epsilon_t \text{ donde } \epsilon_t \text{ es i.i.d} \end{aligned}$$

Suponga que la función de utilidad es logarítmica $U(c) = \ln(c)$. Considere el siguiente valor para los parámetros:

$\beta = 0.97$, $n_k = 100$, $n_z = 5$, $\rho = 0.75$, $\sigma_\epsilon^2 = 0.004$, $\alpha = 0.35$ $tol = 0.00001$ (recuerde que este es el criterio de tolerancia), $maxiter = 1000$ (número máximo de iteraciones). Para la discretización del shock use 3 desviaciones estándar para truncar la distribución (el parámetro *cover*). Note que e^{z_t} se distribuye log-normal. Para normalizar los shocks para que tengan media igual 1, a cada punto del grid z tenemos que dividirlo por $e^{\frac{\sigma_\epsilon^2}{2*(1-\rho^2)}}$

Para elegir el máximo k usamos la siguiente regla $k_{max} = (\alpha * \beta * e^{z(nz)})^{1/(1-\alpha)} * 1.2$, donde $z(nz)$ es el valor más alto del shock de habilidades. La primer parte de esta ecuación es el capital de estado estacionario en el caso determinístico del modelo. El 1.2, es para que el grid cubra un mayor rango del grid. Para k_{min} elija $k_{min} = 0.01$.

Con esto resuelva los siguientes incisos. Para cada caso guarde los resultados en un archivo que se llame “resultados_inciso.txt” donde en inciso debe poner el inciso correspondiente. Este archivo debe tener el siguiente orden por columna $[k, z, Y, k_{policy}, c_{policy}, index_{policy}]$. Es decir las 2 primeras columnas son los estados k, z , la tercer columna es la producción $Y = e^z F(k)$, en las últimas 4 y 5 son las funciones de política para el capital y el consumo y finalmente la última columna es el índice que indica el capital que maximiza la value function para cada estado (recuerde guardar este índice en una matriz).

1. (25pts) Resuelva el problema usando el algoritmo de Value Function Iteration desarrollado en clase. Genere los siguientes gráficos en STATA o R:
 - Un gráfico donde en el eje x tenga los valores de k y en el eje y tenga la value function para cada z (note que tendrá 5 value functions)
 - Un gráfico donde en el eje x tenga los valores de k y en el eje y tenga la policy function de capital k_{policy} para cada z (note que tendrá 5 policy functions). A este gráfico añada una línea de 45 grados, es decir una línea con $x = y$. ¿Qué pasa con k_{policy} cuando $k < k^* = \alpha * \beta * e^{z^{1/(1-\alpha)}}$, donde z es el shock correspondiente, es mayor o menor o k^* ? y, ¿cuando $k > k^*$?
2. (15pts) Resuelva el problema usando el algoritmo de Value Function Iteration Improved como el desarrollado en clase.
3. (15pts) Resuelva el problema usando el algoritmo de Policy Function Iteration como el desarrollado en clase. Elija los valores $n_{iter}^{pol} = 20$ y $n_{iter} = 20$.
4. (15pts) Resuelva el problema usando el algoritmo de Value Function Iteration con interpolación como el desarrollado en clase.
 Compare los resultados obtenidos en cada caso (Ayuda: en los primeros 2 métodos debería encontrar el mismo resultado. En el tercero debería encontrar el mismo o muy parecido. En el último caso debería encontrar resultados distintos pero en el entorno de los encontrados para los casos 1 a 3)
5. (Bonus 15pts) Resuelva el problema usando el algoritmo de Endogenous grid method.

(15pts) Ejercicio 2. Simulación de una economía En este ejercicio vamos a generar una serie de datos usando el modelo. Primero, vamos a generar unos vectores de dimensión $N_{sim} = 2000$ para capital k , consumo c , producción Y y ahorro kp , y los vamos a llenar con 0. Luego generaremos un vector de números aleatorios (llámelo shocks) obtenidos de una distribución uniforme $[0, 1]$, de dimensión $N_{sim} - 1 = 1999$. Vamos a suponer que empezamos con el punto de capital 50, es decir $index_k = 50$ y que empezamos con el shock $index_z = 3$, es decir el shock del medio. Con esto tenemos todo para empezar a simular:

1. Cree un loop que vaya de $Tsim = 1$ a $Tsim = 2000$ estos serán nuestros períodos simulados.

2. Para el período 1 ya tenemos nuestros estados $k(1) = k(index_k)$ y $z(1) = z(index_z)$.
Del inciso 1 del ejercicio 1, utilizamos las policy functions para obtener $c(1) = c_{pol}(index_k, index_z)$, $y(1) = Y(index_k, index_z)$, $kp(1) = kp_{pol}(index_k, index_z)$.
3. Antes de cerrar el loop tenemos que guardar los índices para el siguiente período.
 - Para el índice de capital es sencillo, porque en el inciso 1 ya nos guardamos $index_{policy}$, con lo cual solo tenemos que hacer $index_k = index_{policy}(index_k, index_z)$
 - Para el índice de shocks, tenemos que buscar en la matriz de transición de acuerdo al número aleatorio generado. Nos ubicamos en la fila $index_z$ de la matriz de transición y comparamos $shocks(1)$ con la probabilidad acumulada en cada punto del shock (Ayuda: similar a cómo lo hicimos con el ejemplo del dado. Note que ahora podemos construir una matriz de probabilidad acumulada por filas, es decir donde en cada fila cada columna sea la suma de las probabilidades hasta ese shock. Luego podemos usar esta matriz para la comparación).
 - Una vez que tenemos $index_k$ e $index_z$ cerramos el loop.
4. Note que cuando pasemos a $Tsim = 2$ los índices $index_k$ e $index_z$ ya son los correspondientes al período 2 y podemos usarlos para calcular k, z, kp, c, Y
5. Guarde en un archivo .txt los resultados de su simulación.
6. Descarte los primeros 1000 períodos y grafique la evolución de las variables k, Y, C, kp en los períodos 1001 a 2000.
7. Calcule la media de k , de Y y de c para esos 1000 períodos.

(15pts) Ejercicio 3. Simulación del proceso de ingreso En este ejercicio vamos a generar series para distintos individuos usando el proceso de ingresos del paper Storesletten, Telmer y Yaron (JME, 2004).

Consideremos que el proceso de ingresos tiene la siguiente estructura $y_i = \alpha_i + z_{ih} + \epsilon_{ih}$ y que $z_{ih} = \rho z_{i,h-1} + \eta_{ih}$. En este caso, α_i es un efecto fijo para el individuo i , z_{ih} es un shock persistente para el individuo i en la edad h , donde $\eta_{i,h}$ son las innovaciones que recibe el agente i en la edad h para este shock persistente, y ρ es la persistencia, y finalmente ϵ_{ih} es un shock transitorio para el agente i en la edad h .

Vamos a asumir los siguientes valores para los parámetros:

$$\rho = 0.9989, \sigma_\alpha^2 = 0.2105, \sigma_\epsilon^2 = 0.0630, \sigma_\eta^2 = 0.0166, z_{i0} = 0, \text{ y } \mu_\alpha = \mu_\eta = \mu_\epsilon = 0.$$

Como en este caso solo vamos a simular el ingreso, nos desviamos un poco del procedimiento del paper. Asumimos que tanto α , η y ϵ solo pueden tomar 2 valores. $\alpha = \{-0.459, 0.459\}$, $\eta = \{-0.127, 0.127\}$ y $\epsilon = \{-0.251, 0.251\}$.

Vamos a simular $Nsim = 1000$ agentes por $Tsim = 40$ períodos.

Para realizar la simulación entonces vamos a tener que hacer un loop para cada agente y período

para $Nsim = 1, 1000$

para $Tsim = 1, 40$

Antes de entrar al loop para cada edad podemos realizar el draw del efecto fijo. En este caso realizamos un draw de una distribución uniforme (0,1). Si el valor es menor a 0.5 elegimos $\alpha = -0.459$, si es mayor $\alpha = 0.459$. Ahora que tenemos el efecto fijo podemos entrar al loop para cada edad. En este caso realizamos 2 draws de una distribución uniforme (0,1). El primer draw será para η y el segundo para ϵ . Seguimos el mismo criterio que para alpha, si el valor del shock es menor a 0.5 elegimos el valor bajo del shock y si es mayor elegimos el valor alto. Note que con esto ya podemos calcular z porque conocemos el shock η y el z_{h-1} e y porque vamos a conocer α , z y ϵ .

1. Guarde en un archivo .txt los resultados de la simulación. Dibuje la varianza de ingresos por edad de acuerdo a su simulación.
2. Cambie el valor de ρ . Realice la misma simulación anterior con un $\rho = 0.5$ y realice el mismo gráfico de la varianza por edad. ¿Cómo cambia el perfil de la varianza?.

Tarea N° 3

Ejercicio 1: Resolviendo la VF con Distintos Métodos.

Considerar el siguiente modelo desarrollado en clase:

$$v(k, z) = \max_{\{k', c, l\}} [U(c) + \beta \sum_{z' \in Z} v(k', z') \pi(z'|z)] \quad \text{sujeto a}$$

$$c + i_t \leq e^{z_t} F(K),$$

$$k_{t+1} = (1 - \delta) k_t + i_t,$$

$$z_t = \rho z_{t+1} + \epsilon_t, \text{ donde } \epsilon_t \text{ es i.i.d.}$$

Suponer que la función de utilidad es logarítmica, $U(c) = \ln(c)$. Considerar el siguiente valor para los parámetros:

$\beta = 0,97$, $n_k = 100$, $n_z = 5$, $\rho = 0,75$, $\sigma_\epsilon^2 = 0,004$, $\alpha = 0,35$, $tol = 0,00001$ (recordar que éste es el criterio de tolerancia), $maxiter = 1.000$ (número máximo de iteraciones).

Para la discretización del shock, usar tres desviaciones estándar para truncar la distribución (el parámetro *cover*). Notar que e^{z_t} se distribuye log-normal. Para normalizar los shocks para que tengan media igual a 1, a cada punto del grid z , se lo tiene que dividir por $e^{\frac{\sigma_\epsilon^2}{2(1-\rho^2)}}$.

Para elegir el máximo k , se usa la siguiente regla $k_{max} = [\alpha \beta e^{z(n_z)}]^{\frac{1}{1-\alpha}} * 1,2$, donde $z(n_z)$ es el valor más alto del shock de habilidades. La primer parte de esta ecuación es el capital de estado estacionario en el caso determinístico del modelo. El 1,2 es para que el grid cubra un mayor rango del grid. Para k_{min} , elegir $k_{min} = 0,01$.

Con esto, resolver los siguientes incisos. Para cada caso, guardar los resultados en un archivo que se llame “resultados_inciso.txt”, donde, en “inciso”, se debe poner el inciso correspondiente. Este archivo debe tener el siguiente orden por columna [k , z , Y , k_{policy} , c_{policy} , $index_{policy}$]. Es decir, las dos primeras columnas son los estados k y z , la tercera columna es la producción $Y = e^z F(k)$, la cuarta y la quinta columna son las funciones de política para el capital y el consumo y , finalmente, la última columna es el índice que indica el capital que maximiza la value function para cada estado (recordar guardar este índice en una matriz).

(1) Resolver el problema usando el algoritmo de Value Function Iteration desarrollado en clase. Generar los siguientes gráficos en STATA o R:

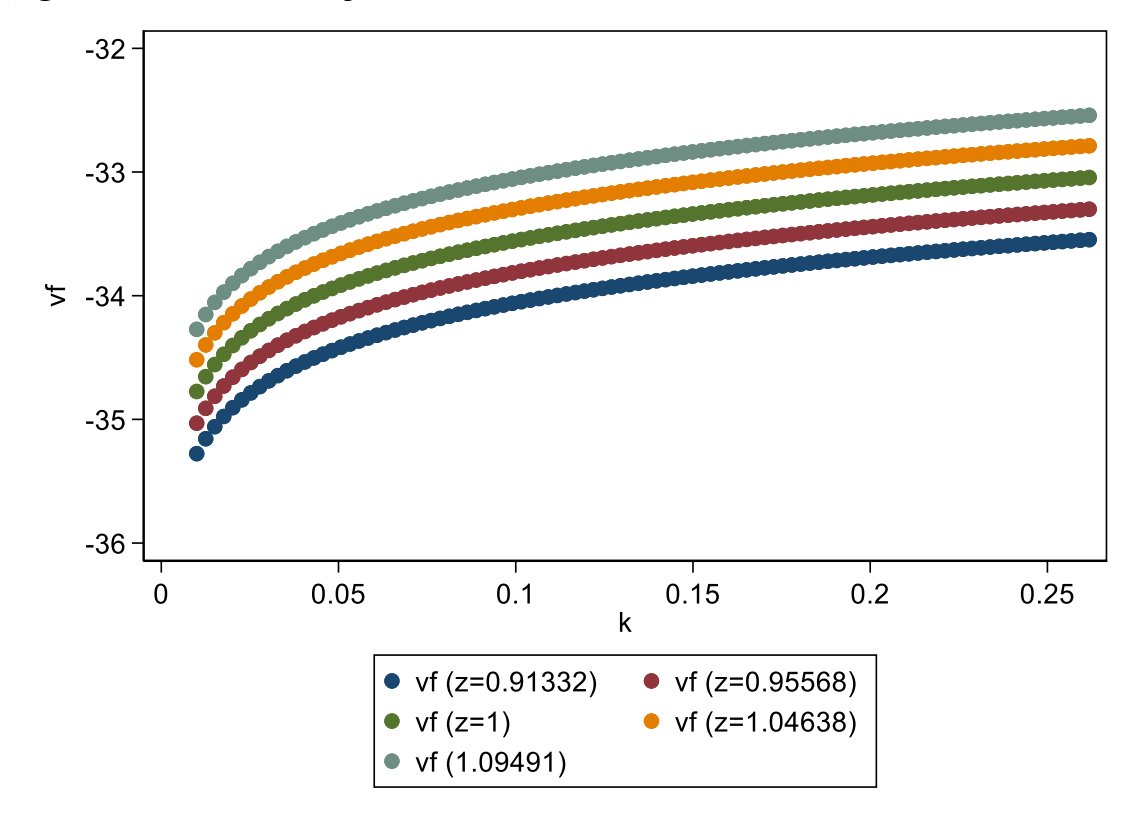
- Un gráfico donde, en el eje x , tenga los valores de k y, en el eje y , tenga la value function para cada z (notar que se tendrá 5 value functions).
- Un gráfico donde, en el eje x , tenga los valores de k y, en el eje y , tenga la policy function de capital k_{policy} para cada z (notar que se tendrá 5 policy functions). A este gráfico, añadir una línea de 45 grados, es decir, una línea con $x = y$. ¿Qué pasa con k_{policy} cuando $k < k^* = \alpha \beta e^{z(\frac{1}{1-\alpha})}$, donde z es el shock correspondiente? ¿Es mayor o menor a k^* ? y ¿ Y cuándo $k > k^*$?

Se resolvió el problema usando el algoritmo de *Value Function Iteration* (ver código “Tarea N° 3.m”).

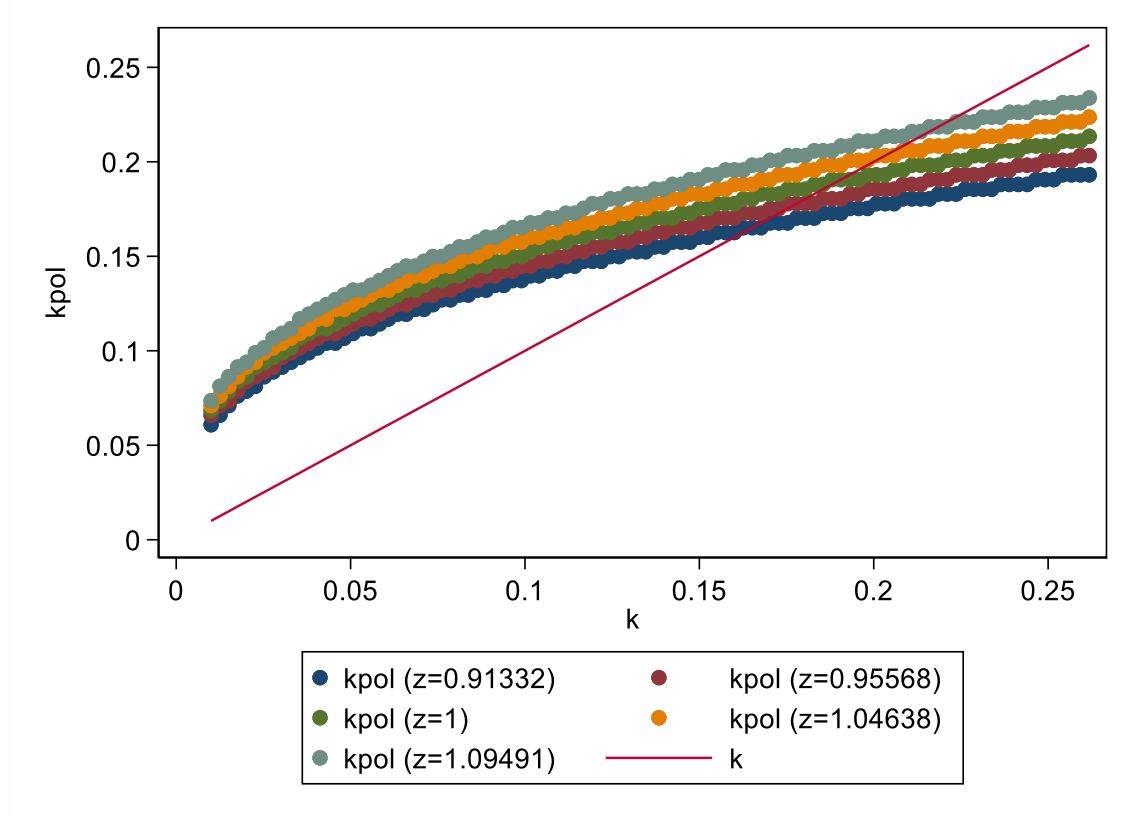
A continuación, en las Figuras 1 y 2, se presentan los gráficos solicitados. Se puede observar que las funciones k_{policy} :

- a medida que k aumenta, crecen pero a una tasa decreciente; y
- en un principio, se encuentran por encima de la línea de 45 grados y, luego, pasan a estar por debajo, indicando que, hasta cierta cantidad de capital hoy (k), lo que se invierte mañana (k^*) es mayor a k y, a partir de esa cantidad k , sucede lo contrario, lo que se invierte mañana (k^*) es menor a k .

Figura 1. *Value Function para cada valor del shock.*



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. *Policy Function de capital para cada valor del shock.*

Fuente: Elaboración propia.

(2) Resolver el problema usando el algoritmo de *Value Function Iteration Improved* como el desarrollado en clase.

Se resolvió el problema usando el algoritmo de *Value Function Iteration Improved* (ver código “Tarea N° 3.m”).

(3) Resolver el problema usando el algoritmo de *Policy Function Iteration* como el desarrollado en clase. Elegir valores $n_{iter}^{pol} = 20$ y $n_{iter} = 20$.

Se resolvió el problema usando el algoritmo de *Policy Function Iteration* (ver código “Tarea N° 3.m”).

(4) Resolver el problema usando el algoritmo de *Value Function Iteration* con interpolación como el desarrollado en clase. Comparar los resultados obtenidos en cada caso (Ayuda: En los dos primeros métodos, se debería encontrar el mismo resultado. En el tercero, se debería encontrar el mismo o muy parecido. En el último caso, se deberían encontrar resultados distintos pero en el entorno de los encontrados para los casos 1 a 3).

Se resolvió el problema usando el algoritmo de *Value Function Iteration con interpolación* (ver código “Tarea N° 3.m”).

Se puede observar que los resultados obtenidos mediante *VFI* son idénticos a los obtenidos mediante *VFII* y *PFI*, en tanto que, con *VFI* con interpolación, se tienen resultados similares pero no iguales.

(5 -Bonus-) Resolver el problema usando el algoritmo de *Endogenous Grid Method*.

Se resolvió el problema usando el algoritmo de *Endogenous Grid Method* (ver código “Tarea N° 3.m”).

Ejercicio 2: Simulación de una Economía.

En este ejercicio, se va a generar una serie de datos usando el modelo. Primero, se van a generar unos vectores de dimensión $N_{sim} = 2.000$ para capital k , consumo c , producción Y y ahorro kp y se van a llenar con 0. Luego, se genera un vector de números aleatorios (llamarlo shocks) obtenidos de una distribución uniforme $[0, 1]$, de dimensión $N_{sim} - 1 = 1.999$. Se va a suponer que se empieza con el punto de capital 50, es decir, $index_k = 50$, y que se empieza con el shock $index_z = 3$, es decir, el shock del medio. Con esto, se tiene todo para empezar a simular:

(1) Crear un loop que vaya de $Tsim = 1$ a $Tsim = 2.000$. Estos serán los períodos simulados.

Ver código “Tarea N° 3.m”.

(2) Para el período 1, ya se tienen los estados $k(1) = k(index_k)$ y $z(1) = z(index_z)$. Del inciso 1 del ejercicio 1, se utilizan las policy functions para obtener $c(1) = c_{pol}(index_k, index_z)$, $y(1) = Y(index_k, index_z)$, $kp(1) = k_{pol}(index_k, index_z)$.

Ver código “Tarea N° 3.m”.

(3) Antes de cerrar el loop, se tienen que guardar los índices para el siguiente período.

- Para el índice de capital, es sencillo porque, en el inciso 1, ya se guardó $index_{policy}$, con lo cual se tiene que hacer $index_k = index_{policy}(index_k, index_z)$.
- Para el índice de shocks, se tiene que buscar en la matriz de transición de acuerdo al número aleatorio generado. Nos ubicamos en la fila $index_z$ de la matriz de transición y se compara shocks(1) con la probabilidad acumulada en cada punto del shock (Ayuda: Similar a cómo se hizo en el ejemplo del dado. Notar que, ahora, se puede construir una matriz de probabilidad acumulada por filas, es decir, donde, en cada fila, cada columna sea la suma de las probabilidades hasta ese shock. Luego, se puede usar esta matriz para la comparación).
- Una vez que se tienen $index_k$ e $index_z$, se cierra el loop.

Ver código “Tarea N° 3.m”.

(4) Notar que, cuando se pasa a $Tsim = 2$, los índices $index_k$ e $index_z$ ya son los correspondientes al período 2 y se pueden usar para calcular k , z , c , Y , kp .

Ver código “Tarea N° 3.m”.

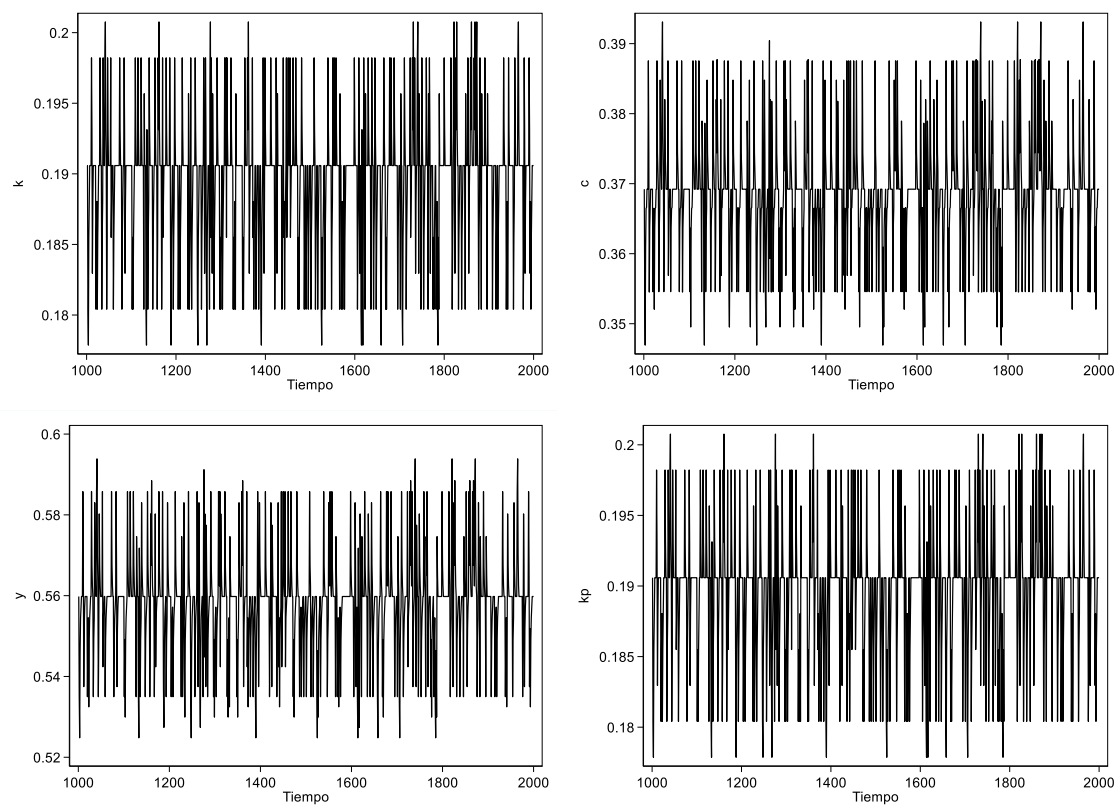
(5) Guardar en un archivo .txt los resultados de la simulación.

Ver código “Tarea N° 3.m”.

(6) Descartar los primeros 1.000 períodos y graficar la evolución de las variables k , c , Y y kp en los períodos 1.001 a 2.000.

A continuación, en la Figura 3, se presenta el gráfico solicitado.

Figura 3. Evolución de las variables k , c , Y y kp en los períodos 1.001 a 2.000.



Fuente: Elaboración propia.

(7) Calcular la media de k , c e Y para esos 1.000 períodos.

La media de k , c e Y para esos 1.000 períodos es 0,1897172, 0,3687484 y 0,5584656, respectivamente.

Ejercicio 3: Simulación del Proceso de Ingreso.

En este ejercicio, se van a generar series para distintos individuos usando el proceso de ingresos del paper Storesletten, Telmer y Yaron (JME, 2004).

Se considera que el proceso de ingreso tiene la siguiente estructura $y_i = \alpha_i + z_{ih} + \epsilon_{ih}$ y $z_{ih} = \rho z_{i,h-1} + \eta_{ih}$. En este caso, α_i es un efecto fijo para el individuo i , z_{ih} es un shock persistente para el individuo i en la edad h , donde η_{ih} son las innovaciones que recibe el agente i en la edad h para este shock persistente y ρ es la persistencia, y, finalmente, ϵ_{ih} es un shock transitorio para el agente i en la edad h .

Se van a asumir los siguientes valores para los parámetros:

$$\rho = 0,9989, \sigma_\alpha^2 = 0,2105, \sigma_\eta^2 = 0,0166, \sigma_\epsilon^2 = 0,0630, z_{i0} = 0 \text{ y } \mu_\alpha = \mu_\eta = \mu_\epsilon = 0.$$

Como, en este caso, sólo se va a simular el ingreso, nos desviamos un poco del procedimiento del paper. Se asume que α , ϵ y η sólo pueden tomar dos valores:

$$\alpha = \{-0,459; 0,459\}, \eta = \{-0,127; 0,127\} \text{ y } \epsilon = \{-0,251; 0,251\}.$$

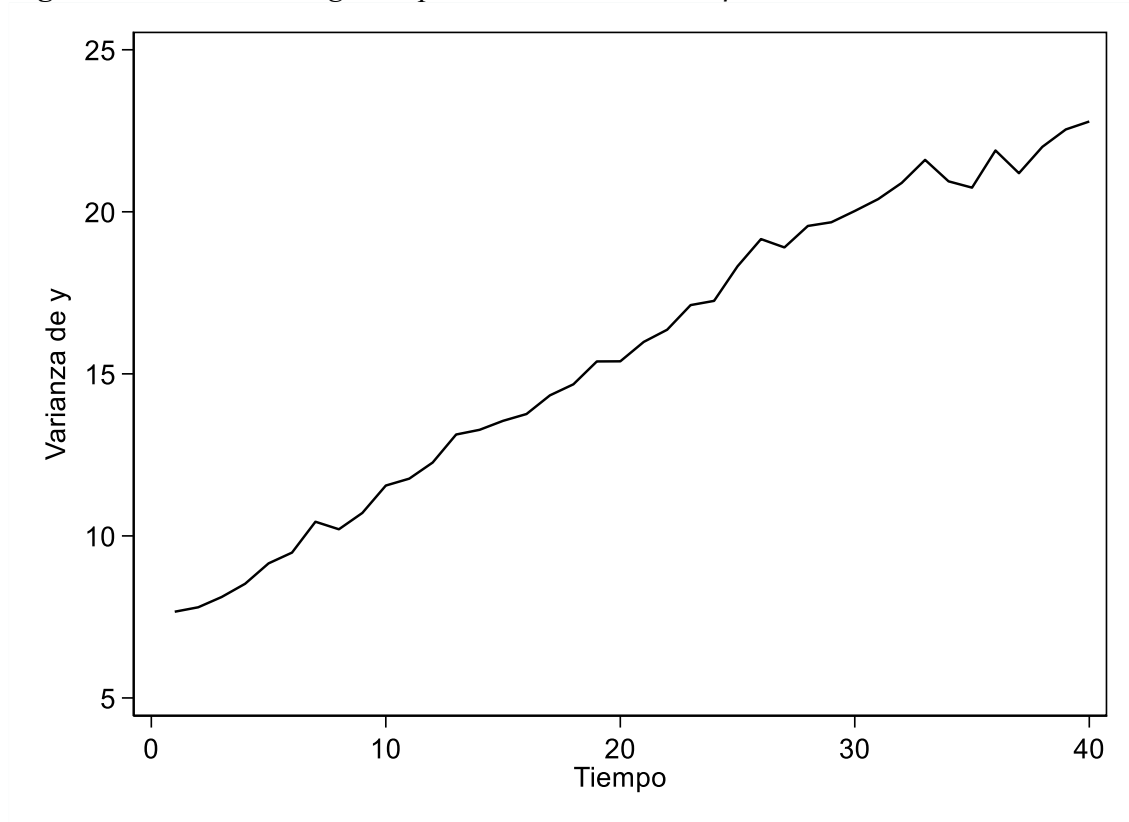
Se va a simular $N_{sim} = 1.000$ agentes por $T_{sim} = 40$ periodos.

Para realizar la simulación, entonces, se va a tener que hacer un loop para cada agente y periodo: para $N_{sim} = 1, 1.000$ y para $T_{sim} = 1, 40$.

Antes de entrar al loop, para cada edad, se puede realizar el draw del efecto fijo. En este caso, se realiza un draw de una distribución uniforme (0, 1). Si el valor es menor a 0,5, se elige $\alpha = -0,459$ y, si es mayor, $\alpha = 0,459$. Ahora que se tiene el efecto fijo, se puede entrar al loop para cada edad. En este caso, se realizan dos draws de una distribución uniforme (0, 1). El primer draw será para η y el segundo para ϵ . Se sigue el mismo criterio que para α : si el valor del shock es menor a 0,5, se elige el valor bajo del shock y, si es mayor, se elige el valor alto. Notar que, con esto, ya se puede calcular z porque se conoce el shock η y el $z_{i,h-1}$ e y porque se va a conocer α , z y ϵ .

(1) *Guardar en un archivo .txt los resultados de la simulación. Dibujar la varianza de ingresos por edad de acuerdo a su simulación.*

A continuación, en la Figura 4, se presenta el gráfico solicitado. Se puede observar que la varianza de ingresos por edad es creciente en el tiempo y, además, tiene baja volatilidad.

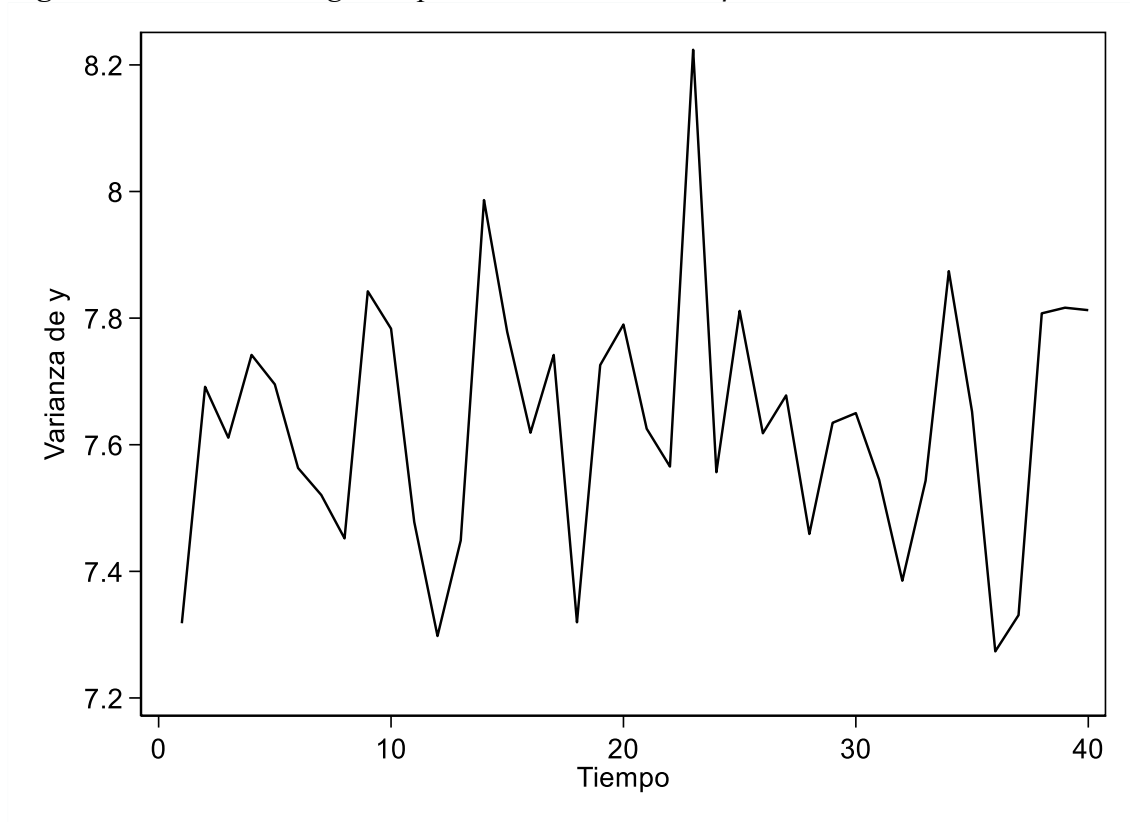
Figura 4. Varianza de ingresos por edad simulada con $\rho = 0,9989$.

Fuente: Elaboración propia.

(2) Cambiar el valor de ρ . Realizar la misma simulación anterior con un $\rho = 0,5$ y realizar el mismo gráfico de la varianza por edad. ¿Cómo cambia el perfil de la varianza?

A continuación, en la Figura 5, se presenta el gráfico solicitado. Se puede observar que, ahora, con una menor persistencia del *shock* (menor ρ), la varianza de ingresos por edad es bastante constante en el tiempo y, además, tiene mayor volatilidad que en el caso con mayor persistencia del *shock* (mayor ρ).

Figura 5. *Varianza de ingresos por edad simulada con $\rho = 0,5$.*



Fuente: Elaboración propia.